UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Carrera:	Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web Enfocado en la Integración de Tecnologías
Docente:	Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo 4:	Santiago Mauricio Nogales Pañora
Lugar:	Ecuador
Fecha:	28 de octubre de 2026

Contenido

1. Introducción y alcance de la entrega
2. Wireframes de las 21 interfaces: incorporación y aplicación
3. Apartado 18.1. Registro de decisiones pendientes (DP-01 a DP-15)
4. Tabla resumen del apartado 18.1
5. Evidencia de la implementación (capturas del sistema)
6. Repositorio de GitHub
7. Lista de comprobación de la entrega
Anexo. Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf (documento común del docente)

1. Introducción y alcance de la entrega

Este documento acompaña el proyecto «Aerolínea VIP», desarrollado con ASP.NET Framework 4.8.1, arquitectura MVC monolítica, vistas Razor, Bootstrap 5, jQuery, ASP.NET Identity y SQL Server. Reúne la documentación obligatoria de la primera entrega: los wireframes incorporados y explicados, y las políticas propuestas para el apartado 18.1.

Las políticas del apartado 18.1 son propuestas del grupo. Ninguna se presenta como aprobada. Los apartados 18.2 y 18.3 del documento oficial no se modifican. Los pagos son simulados con fines académicos y no se hacen afirmaciones de cumplimiento legal ni aeronáutico.

El proyecto usa dos bases de datos, creadas con el mismo script SQL: la base de dominio (AerolineaVIP) y la de Identity (AerolineaVIP_Identity). Los roles, el superusuario, el administrador y los usuarios iniciales se crean por código en Global.asax.cs. En el registro público el rol queda fijo en Cliente (el selector aparece bloqueado) y el servidor ignora cualquier rol enviado por el navegador; solo el superusuario autenticado puede elegir otros roles existentes al crear una cuenta. Así un visitante nunca puede registrarse como administrador o superusuario.

2. Wireframes de las 21 interfaces: incorporación y aplicación

2.1. Incorporación del documento común

El documento Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf, entregado por el docente, se incorpora completo como anexo al final de este PDF. Se tomó como esqueleto funcional: de cada pantalla se conservó el contenido (campos, acciones, validaciones, estados y mensajes) y se definió un diseño visual propio, como permiten las instrucciones.

2.2. Cómo se aplicó

- Diseño propio: barra superior en azul marino con acentos dorados (Content/Site.css), tarjetas de Bootstrap 5 y un solo _Layout compartido por todas las vistas, con pie de página y mensajes de estado.

- Navegación: el menú del _Layout cambia según el rol del usuario (visitante, cliente o pasajero, personal operativo y administrativo) y sigue el mapa de navegación 11.4.2: área pública, área del cliente, área de counter y área administrativa.
- Flujo de compra: Buscar (5) → Resultados (6) → Disponibilidad (7) → Selección de asientos (8) → Pasajeros (9) → Reserva (10) → Pago (11) → Confirmación (12) → Comprobante (16).
- Mapa de asientos: se dibuja la cabina del Phenom 300E en vertical, con la proa arriba. Los colores obligatorios son verde (disponible), rojo (ocupado, asignación CONFIRMADA) y morado (reservado, asignación PENDIENTE). Cada estado lleva además texto, y el asiento elegido por el usuario se marca con un borde negro y una marca ✓ para no depender solo del color. La posición 1I se muestra como «Puerta» y no se puede seleccionar.
- Selección temporal: el cliente elige un pasajero activo y hace clic en los asientos; el servidor revalida la disponibilidad al confirmar. No hay bloqueos de asientos entre usuarios.
- Validaciones: DataAnnotations centralizadas en Models/Validaciones.cs, jQuery Validation y unobtrusive en el cliente, y revalidación en el servidor con ModelState. Los formularios POST llevan AntiForgeryToken.
- Seguridad: [Authorize(Roles=…)] en los controladores. El superusuario accede a todo; el administrador tiene CRUD limitado, sin eliminación; Operaciones, Comercial y Counter acceden solo a lo que les corresponde.
- Alcance: la pantalla 17 es una página de accesos, sin dashboard. No hay módulos de auditoría ni bloqueos de concurrencia.

2.3. Correspondencia de las 21 pantallas

N.º	Pantalla	Ruta	Cómo se aplicó el wireframe
1	Página de inicio	/Home/Index	Portada con buscador de vuelos, rutas y accesos de cuenta según la sesión.
2	Inicio de sesión	/Account/Login	Usuario o correo y contraseña; conserva el usuario si falla; mensaje que no revela datos.
3	Registro de usuarios	/Account/Register	Nombres, apellidos, usuario, correo y contraseña; el rol público es Cliente y lo decide el servidor; el superusuario puede elegir otros roles.
4	Recuperación de acceso	/Account/ForgotPassword	Solicitud con respuesta neutra, sin confirmar si el correo existe.
5	Búsqueda de vuelos	/Vuelos/Buscar	Origen, destino y fecha; aviso de que Galápagos se vende como itinerario completo.
6	Resultados y horarios	/Vuelos/Resultados	Vuelos y precios del tramo; estado vacío si no hay resultados.
7	Disponibilidad de asientos	/Vuelos/Disponibilidad/{id}	Mapa de solo lectura y leyenda; acceso público.
8	Selección de vuelo y asiento	/Reservas/ SeleccionAsiento/{id}	Mapa interactivo por pasajero y tramo, con revalidación.
9	Datos del pasajero	/Reservas/Pasajeros	Documento, nombres y contacto por pasajero,

N.º	Pantalla	Ruta	Cómo se aplicó el wireframe
			validados.
10	Reserva de pasajes	/Reservas/Confirmar	Resumen y creación de la reserva PENDIENTE con fecha de expiración.
11	Compra y pago	/Compras/Pagar/{id}	Pago simulado con marcas de tarjeta y token de idempotencia.
12	Confirmación	/Compras/Confirmacion/{id}	Resultado de la compra y acceso al comprobante.
13	Consulta de reservas	/Reservas/MisReservas	Lista de reservas del usuario con estado.
14	Gestión y cancelaciones	/Reservas/Gestionar/{id}	Detalle y cancelación de reservas pendientes.
15	Check-in	/CheckIn/Index	Búsqueda por código y documento; ventana de apertura y cierre.
16	Comprobantes	/Comprobantes/Index	Lista y vista imprimible de comprobantes académicos.
17	Panel del administrador	/Admin/Index	Solo accesos a los módulos, sin dashboard.
18	Vuelos e itinerarios	/Admin/Vuelos	Generación de vuelos, edición y CRUD de rutas, frecuencias e itinerarios.
19	Aeronaves	/Admin/Aeronaves	Estado y asignación de aeronaves.
20	Usuarios, pasajeros y reservas	/Admin/Gestion	Consulta de usuarios y reservas; asignación de roles solo para el superusuario.
21	Consultas y reportes	/Admin/Reportes	Consultas filtradas y exportación a CSV.

Además del CRUD con scaffolding de las tablas administrables (Aeropuertos, Rutas, Frecuencias, ModelosAeronave, Itinerarios, MarcasTarjeta y MetodosPago), que usa el mismo layout, se incluye la gestión de aeronaves de la pantalla 19.

3. Apartado 18.1. Registro de decisiones pendientes (DP-01 a DP-15)

Cada ficha presenta, por separado: la situación pendiente, la necesidad de decidir, la política propuesta, las alternativas descartadas, la justificación, las reglas de negocio derivadas (RG-xx) con las reglas RN/RNP que respetan, las pantallas, procesos y datos afectados, las consecuencias operativas, las restricciones y si requiere aprobación. Todas las políticas son propuestas del grupo y ninguna está aprobada.

DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos.

1. Situación o decisión pendiente: El documento oficial habla de Quito–Galápagos con escala en Guayaquil, pero no define cuál aeropuerto de las islas se usa ni sus condiciones operativas. El script SQL carga un código GPS que es un supuesto, no una decisión.

2. Necesidad de la decisión: Sin el aeropuerto el itinerario del domingo queda ambiguo y no se pueden validar las conexiones (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-01 y con el control de continuidad entre tramos de RNP-05.

3. Política propuesta: Se propone tratar el aeropuerto de Galápagos como un dato maestro editable (tabla Aeropuerto, campos Localidad y Activo) y no como una constante del código. Mientras el responsable no confirme el aeropuerto, la documentación y las pantallas deberán presentarlo solo como «Galápagos» y dejarlo identificado como supuesto de implementación. El código GPS cargado en el script se considera un supuesto de implementación.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Fijar San Cristóbal o Baltra directamente en el código: se descarta porque oculta un supuesto y obliga a recompilar. (b) No publicar la ruta hasta la aprobación: se descarta porque deja sin demostrar los cuatro tramos de RN-06.

4. Justificación: Un dato editable permite cambiar el aeropuerto con un CRUD sin tocar la lógica ni los itinerarios. Se prefiere esto a fijarlo porque la decisión sigue pendiente y no debe quedar presentada como aprobada.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-01: mientras no exista confirmación, el aeropuerto de Galápagos se trata como supuesto y no se presenta como aprobado.
- RG-02: solo un aeropuerto con Activo = 1 puede usarse en rutas nuevas.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-06, RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 1, 5, 6 y 18; CRUD de Aeropuertos y Rutas. Tablas: Aeropuerto (Localidad, Activo), Ruta, Frecuencia, Itinerario y TramoItinerario.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente ve el destino solo como «Galápagos». El personal puede corregir el dato cuando se defina, sin afectar reservas ya creadas.

Restricciones que se respetan: No se alteran los cuatro tramos del domingo ni sus horarios.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. El docente o el responsable de operaciones debe confirmar el aeropuerto y sus condiciones antes de publicar la ruta como definitiva.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-02. Asignación de los tres jets.

1. Situación o decisión pendiente: No existe una asignación aprobada de las tres aeronaves a los vuelos. El script carga una asignación de ejemplo solo para demostración, y no se ha comprobado que sea viable operativamente.

2. Necesidad de la decisión: Sin asignación puede haber conflictos de horario o vuelos imposibles de ejecutar (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-02 de 18.3 y con RNP-01 y RNP-02.

3. Política propuesta: Se propone que cada vuelo (tabla Vuelo, columna AeronaveId) tenga una aeronave asignada antes de comercializarse. La asignación la registra el personal de Operaciones en la pantalla 19 y se valida por el trigger trg_Vuelo_Validar. La asignación de ejemplo del script se declara «supuesto de demostración».

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Asignación automática por rotación: se descarta porque no evalúa la ubicación de cada jet. (b) Asignación libre sin validar: se descarta porque permite solapamientos prohibidos por RNP-02.

4. Justificación: Se elige asignación manual con validación del trigger porque deja la decisión en el responsable operativo y evita incompatibilidades sin inventar un algoritmo de planificación.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-03: un vuelo debe tener aeronave asignada, disponible, antes de comercializarse; la pantalla 17 avisa cuántos vuelos siguen sin aeronave.
- RG-04: una aeronave no puede tener dos vuelos con intervalos incompatibles (lo valida el trigger).
- RG-05: solo puede asignarse una aeronave en estado DISPONIBLE.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-01, RN-02, RN-03, RNP-01, RNP-02.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 18 y 19, y la búsqueda (5–7). Tablas: Vuelo, Aeronave, EstadoAeronave, vw_VueloDetalle; procedimiento usp_GenerarVuelos.

7. Consecuencias para las operaciones: Operaciones necesita una matriz semanal para asignar. Una aeronave que no esté DISPONIBLE no admite nuevas asignaciones.

Restricciones que se respetan: Se mantienen tres aeronaves Phenom 300E, siete asientos por vuelo y los días y horarios oficiales.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. La asignación definitiva debe aprobarla el responsable operativo; la del script es solo de ejemplo.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento.

1. Situación o decisión pendiente: El documento no fija cuánto tiempo necesita un jet entre un vuelo y el siguiente (preparación y traslado). El trigger del script solo comprueba que no haya solapamiento, sin tiempo de preparación.

2. Necesidad de la decisión: Dos vuelos separados formalmente pueden no ser viables en la práctica (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-02 y RNP-02.

3. Política propuesta: Se propone un intervalo mínimo entre vuelos de la misma aeronave expresado en minutos y parametrizable. Valor propuesto de trabajo: 45 minutos, que debe validar el responsable de operaciones. Se propone aplicarlo como advertencia al asignar en la pantalla 19; en esta entrega queda identificado como supuesto y no se modifica el trigger del script.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Cero minutos (solo evitar solapamiento): es lo que hace hoy el script y se descarta por optimista. (b) Un valor distinto por aeropuerto: se descarta por exceder el alcance académico.

4. Justificación: Un único valor parametrizable es simple de justificar y de cambiar. Los 45 minutos son una cifra de trabajo y no un dato aprobado.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-06: al asignar una aeronave se advierte si el intervalo con el vuelo anterior o siguiente es menor al mínimo parametrizado.
- RG-07: la ubicación de la aeronave al terminar un vuelo debe coincidir con el origen del siguiente.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RNP-02.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantalla 19 (asignación) y pantalla 18. Datos: Vuelo, Frecuencia, Ruta; parámetro de configuración en Web.config.

7. Consecuencias para las operaciones: Operaciones recibe avisos al asignar. Un valor alto reduce la flexibilidad; uno bajo aumenta el riesgo de vuelos inviables.

Restricciones que se respetan: No se modifican horarios oficiales ni se diseñan controles aeronáuticos de tripulación o mantenimiento.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. El intervalo debe definirse con el responsable de operaciones.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-04. Tarifas y moneda.

1. Situación o decisión pendiente: No hay una matriz de tarifas aprobada. El script usa 450 y 650 USD por tramo como ejemplo y el sistema maneja una sola moneda.

2. Necesidad de la decisión: Sin tarifas aprobadas no se puede determinar el importe real de una compra (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-04 y RNP-06.

3. Política propuesta: Se propone operar solo en USD y tomar el importe de la tarifa registrada en cada frecuencia y tramo. Los valores 450 y 650 USD se declaran «importes de ejemplo». El total de una compra se calcula en el servidor como suma de los tramos por pasajero, nunca con valores enviados por el navegador.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Multimoneda: se descarta por no estar en el alcance. (b) Tarifa única global: se descarta porque el script ya distingue importes por tramo.

4. Justificación: Calcular en el servidor evita manipulación del precio y mantiene una sola fuente. USD es la moneda de uso corriente en Ecuador.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-08: el importe de una compra se calcula en el servidor a partir de los tramos y pasajeros de la reserva.
- RG-09: toda compra y todo pago registran la moneda USD.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-07, RNP-06, RNP-10.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 6, 10, 11, 12, 16 y 21. Tablas: Ruta/Frecuencia (tarifa), Compra, Pago, Moneda, Comprobante.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente ve el total antes de pagar. Cambiar tarifas solo afecta compras futuras. No se habilitan cobros reales.

Restricciones que se respetan: Los pagos son simulados; no hay descuentos ni promociones.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. La matriz de tarifas y la moneda deben aprobarse antes de habilitar pagos reales.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-05. Impuestos y comprobantes.

1. Situación o decisión pendiente: No se han definido los impuestos aplicables ni los documentos tributarios. El script genera comprobantes académicos con datos de emisor de ejemplo.

2. Necesidad de la decisión: Evitar inconsistencias comerciales o tributarias (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-05.

3. Política propuesta: Se propone emitir solo un comprobante académico, sin valor tributario, con tipos CONFIRMACION, FACTURA y NOTA_CREDITO como etiquetas de demostración. La numeración usa prefijos ACAD- y CNF-. Los datos del emisor (tabla DatosEmisor) son de ejemplo y el sistema no calcula ni declara impuestos.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Calcular IVA y emitir factura electrónica: se descarta por requerir revisión normativa fuera de alcance. (b) No emitir comprobante: se descarta porque la pantalla 16 lo requiere.

4. Justificación: El comprobante académico permite demostrar el flujo completo sin afirmar cumplimiento tributario.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-10: todo comprobante lleva la leyenda de documento académico sin validez tributaria.
- RG-11: un comprobante solo se emite para una compra con pago APROBADO.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-07, RNP-06.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 12 y 16. Tablas: Comprobante, TipoComprobante, EstadoComprobante, DatosEmisor, vista vw_ComprobanteDetalle.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente puede ver e imprimir su comprobante; no sirve como documento fiscal.

Restricciones que se respetan: Sin afirmaciones de cumplimiento legal ni integración con entes tributarios.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Las obligaciones y los documentos requeridos deben definirlos los responsables competentes.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-06. Proveedor de pagos.

1. Situación o decisión pendiente: No se ha seleccionado un proveedor de pagos ni se documentan confirmación, rechazos y conciliación.

2. Necesidad de la decisión: Sin proveedor no puede completarse una integración financiera real (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-06 y RNP-10.

3. Política propuesta: Se propone un pago simulado dentro de la aplicación, sin conexión externa. Se aprueba si el número de tarjeta no termina en 0000 y se rechaza si termina en 0000. Cada intento registra un código de operación con prefijo SIM- (restricción CK_Pago_Simulado). Se guardan solo la marca y los últimos cuatro dígitos; nunca el número completo ni el código de seguridad. Un token de idempotencia (Compra.ClaveIdempotencia) evita cobros duplicados al repetir el envío.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Integrar una pasarela real: se descarta por prohibirlo el alcance. (b) Aprobar siempre: se descarta porque no demuestra el flujo de rechazo.

4. Justificación: La regla de la terminación 0000 permite probar aprobación y rechazo de forma determinista y sin datos reales.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-12: un pago rechazado deja la compra PENDIENTE y la reserva sin confirmar.
- RG-13: una compra tiene como máximo un pago APROBADO (índice único UX_Pago_AprobadoPorCompra).
- RG-14: el sistema no almacena el número completo de tarjeta ni el código de seguridad.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-07, RNP-06, RNP-10.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 11 y 12 (con su ventana de pago). Tablas: Pago, Compra, MetodoPago, MarcaTarjeta, EstadoPago; trigger trg_Pago_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente ve aprobación o rechazo inmediato. No hay movimiento de dinero. Repetir el envío no duplica el pago.

Restricciones que se respetan: Pagos simulados con fines académicos; sin conciliación real.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Seleccionar proveedor y definir conciliación requiere aprobación antes de cobros reales.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-07. Duración de una reserva pendiente.

1. Situación o decisión pendiente: No se define cuánto tiempo puede retenerse una reserva PENDIENTE ni cuándo expira. El script tiene Reserva.FechaExpiracion pero ningún proceso que la use.

2. Necesidad de la decisión: Asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-07 y RNP-03.

3. Política propuesta: Se propone una retención de 24 horas, parametrizable (HorasRetencionReserva en Web.config). Al consultar cualquier pantalla, el sistema marca como EXPIRADA toda reserva PENDIENTE vencida y libera sus asientos (expiración perezosa en el controlador base), sin proceso en segundo plano.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Tarea programada que expire reservas: se descarta por exigir un proceso fuera del alcance. (b) Sin expiración: se descarta por bloquear asientos indefinidamente.

4. Justificación: La expiración perezosa cumple la regla sin infraestructura adicional y sin mecanismos de bloqueo.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-15: una reserva PENDIENTE expira al superar FechaExpiracion.
- RG-16: al expirar, sus asignaciones pasan a LIBERADA y el asiento vuelve a estar disponible.
- RG-17: una reserva EXPIRADA no puede pagarse.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RNP-03, RNP-04, RNP-06, RNP-07.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 7, 8, 10, 11, 13 y 14. Tablas: Reserva (FechaExpiracion), EstadoReserva, ReservaPasajeroVuelo, EstadoAsignacion.

7. Consecuencias para las operaciones: Cliente: ve la fecha límite y pierde la reserva si no paga. Capacidad: los asientos se recuperan solos.

Restricciones que se respetan: Sin concurrencia avanzada ni bloqueos; el servidor revalida al confirmar.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Las 24 horas son una propuesta que debe aprobar el docente o el responsable comercial.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; parametrizable (24 h).

DP-08. Cancelaciones y reembolsos.

1. Situación o decisión pendiente: No hay políticas aprobadas de cancelación, reembolso ni penalización. El script no tiene tablas de penalizaciones ni reembolsos.

2. Necesidad de la decisión: Evitar liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-08 y RNP-07.

3. Política propuesta: Se propone permitir cancelar únicamente reservas PENDIENTES por parte del titular, con liberación inmediata de asientos. Las reservas ya PAGADAS no se cancelan desde la aplicación mientras no se apruebe una política (parámetro CancelarReservasPagadas = 0). No se calculan penalizaciones ni reembolsos; la pantalla 14 muestra «según política por aprobar».

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Reembolso total automático: se descarta por consecuencias económicas no autorizadas. (b) Prohibir toda cancelación: se descarta porque la pantalla 14 la exige.

4. Justificación: Se limita al caso sin impacto económico y se deja parametrizado el resto.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-18: solo el titular, o personal autorizado en su nombre, cancela una reserva.
- RG-19: la cancelación pasa asignaciones a CANCELADA y reserva a CANCELADA mediante una transición válida.
- RG-20: no se genera reembolso en esta etapa.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RNP-06, RNP-07, RNP-09.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 13 y 14. Tablas: Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra (estado ANULADA).

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente recupera la plaza de una reserva pendiente; una compra pagada requiere gestión fuera del sistema.

Restricciones que se respetan: Sin cobros ni reembolsos reales; sin auditoría.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Penalizaciones y reembolsos requieren aprobación.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; parametrizable.

DP-09. Comercialización de tramos individuales.

1. Situación o decisión pendiente: No se define si los tramos de Galápagos pueden venderse por separado o solo como itinerario completo.

2. Necesidad de la decisión: Evitar duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados (riesgo de 18.1). Se relaciona con RNP-03 y RNP-05.

3. Política propuesta: Se propone vender Galápagos solo como itinerario completo con sus tramos (parámetro VentaTramosGalapagos = 0). Quito–Guayaquil y Quito–Manta se venden por vuelo. La ocupación se calcula por vuelo, así que un tramo comprado dentro de un itinerario descuenta la plaza del mismo vuelo.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Venta libre de tramos individuales: se descarta por riesgo de inventario duplicado. (b) Solo itinerarios para todo: se descarta porque limita las otras rutas.

4. Justificación: Calcular la ocupación por vuelo mantiene un único inventario sin coordinación adicional.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-21: la ocupación de un vuelo se calcula con sus asignaciones activas, sin importar si se vendió como tramo o itinerario.
- RG-22: un itinerario con escala se reserva completo y con sus tramos en orden.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-03, RN-06, RNP-03, RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 5, 6, 7 y 8. Tablas: Itinerario, TramoItinerario, Vuelo, vw_DisponibilidadVuelo.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente de Galápagos compra todos los tramos juntos; no se ofrecen tramos sueltos.

Restricciones que se respetan: Siete asientos por vuelo; sin cambio de itinerarios oficiales.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Qué segmentos se venden por separado lo decide el responsable comercial.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; parametrizable.

DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil.

1. Situación o decisión pendiente: No se define el tiempo mínimo ni las condiciones para enlazar los tramos de Galápagos en Guayaquil.

2. Necesidad de la decisión: Conexiones que no cumplen requisitos operativos (riesgo de 18.1). Se relaciona con RNP-05.

3. Política propuesta: Se propone una conexión mínima de 60 minutos en Guayaquil, validada al crear el itinerario por el trigger trg_TramoItinerario_Validar y mostrada en la pantalla 6. El valor se declara supuesto y se mantiene en un solo lugar (el trigger y la regla del script).

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Sin mínimo: se descarta porque permite conexiones imposibles. (b) Mínimo de 90 minutos: se descarta por no tener respaldo y ser más restrictivo sin motivo.

4. Justificación: Se adopta el valor de 60 minutos que ya usa el script, evitando inventar otro, y se señala como supuesto.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-23: el tramo siguiente debe salir al menos 60 minutos después de la llegada del anterior.
- RG-24: los tramos de un itinerario mantienen continuidad de origen y destino.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-06, RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 6 y 18. Tablas: TramoItinerario, Itinerario; trigger trg_TramoItinerario_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones: Operaciones no puede registrar conexiones más cortas; el cliente ve los tiempos de espera.

Restricciones que se respetan: No se modifican los horarios oficiales.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Debe validarlo el responsable operativo.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-11. Configuración física de los asientos.

1. Situación o decisión pendiente: No hay una numeración aprobada de la cabina. El script propone 1D a 4I y la lista carga siete posiciones (falta 1I, que se usa como «Puerta»).

2. Necesidad de la decisión: Evitar asignar asientos inexistentes o incorrectos (riesgo de 18.1). Se relaciona con RN-03 y RNP-03.

3. Política propuesta: Se propone usar la nomenclatura 1D–4I del script con siete asientos reservables por aeronave y representar 1I como «Puerta» no seleccionable. La cabina se dibuja en vertical (proa arriba). Colores: verde disponible, rojo ocupado, morado reservado; cada estado también lleva texto o símbolo.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Dibujo horizontal igual al del wireframe: se descarta por ser menos legible en pantallas angostas, aunque es válido. (b) Numeración libre: se descarta por no coincidir con la base.

4. Justificación: Respeta la tabla Asiento y la semántica obligatoria de colores, y conserva el contenido funcional del wireframe.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-25: un asiento solo se asigna si existe en la tabla Asiento de la aeronave del vuelo.
- RG-26: ROJO = asignación CONFIRMADA, MORADO = PENDIENTE, VERDE = libre, y el servidor revalida antes de confirmar.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-03, RNP-03, RNP-04.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 7 y 8. Tablas: Asiento, ModeloAeronave, ReservaPasajeroVuelo, vw_AsientoAeronave, vw_EstadoAsientoVuelo.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente elige entre siete asientos; los ocupados no son seleccionables.

Restricciones que se respetan: Capacidad máxima de siete asientos por vuelo.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. La numeración y configuración de cabina deben ser aprobadas.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-12. Política de check-in.

1. Situación o decisión pendiente: No se definen apertura, cierre, documentos requeridos ni excepciones del check-in. El trigger del script no impone ventana horaria.

2. Necesidad de la decisión: Ventanas y condiciones de elegibilidad ambiguas (riesgo de 18.1). Se relaciona con RNP-06.

3. Política propuesta: Se propone abrir el check-in 24 horas antes de la salida y cerrarlo 1 hora antes (HorasAperturaCheckIn = 24, HorasCierreCheckIn = 1, parametrizables). Solo se permite para pasajeros con asignación CONFIRMADA (compra pagada) y un solo check-in vigente por asignación (índice UX_CheckIn_Vigente). La búsqueda del check-in pide el código de reserva y el número de documento del pasajero; no se definen excepciones.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Sin ventana: se descarta por ambigua. (b) Excepciones manuales por el counter: se descarta hasta definir DP-13.

4. Justificación: Una ventana parametrizable permite ajustar el valor sin recompilar y deja la decisión identificada.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-27: el check-in solo se realiza dentro de la ventana configurada.
- RG-28: solo se hace check-in de asignaciones confirmadas, una vez por pasajero y vuelo.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-07, RNP-06.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 15 y 16. Tablas: CheckIn, EstadoCheckIn, ReservaPasajeroVuelo; trigger trg_CheckIn_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones: El cliente ve si puede o no hacer check-in y por qué.

Restricciones que se respetan: Sin controles aeronáuticos de embarque.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. Apertura, cierre y documentos requeridos deben aprobarse.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; parametrizable (24 h / 1 h).

DP-13. Funciones exactas del counter.

1. Situación o decisión pendiente: No se define qué operaciones puede hacer el personal de counter ni en qué ubicación.

2. Necesidad de la decisión: Exceso o insuficiencia de permisos para empleados (riesgo de 18.1). Se relaciona con RNP-09.

3. Política propuesta: Se propone un rol Counter que puede consultar reservas y compras, y asistir en reserva, pago, check-in y comprobantes en nombre del cliente, con acceso a la pantalla 17 (accesos) y a la consulta de la pantalla 20, y sin acceso a la administración de vuelos, aeronaves y reportes (18, 19 y 21) ni a la asignación de roles. Las acciones se ejecutan con el UsuarioId del propio counter. No se modela ubicación por no estar definida.

Alternativas consideradas y descartadas: (a) Permisos totales: se descarta por riesgo. (b) Solo lectura: se descarta porque el mapa de navegación prevé asistencia.

4. Justificación: Se respeta el principio de permiso efectivo con roles de Identity validados en el servidor.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-29: los permisos se validan en el servidor con el rol del usuario autenticado.
- RG-30: el counter no accede a las pantallas 18, 19 y 21 ni a la asignación de roles.

Reglas del apartado 15 que se respetan: RN-09, RNP-09.

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Pantallas 8–16 y 20. Tablas: AspNetRoles, AspNetUserRoles; atributos [Authorize(Roles=…)] en los controladores.

7. Consecuencias para las operaciones: El counter asiste a clientes y consulta; no puede modificar vuelos, aeronaves ni roles.

Restricciones que se respetan: Sin matriz de roles como documento; sin auditoría.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? Sí. La matriz de operaciones por función y ubicación debe aprobarse.

Estado de la decisión: Pendiente de aprobación; mientras tanto, supuesto de implementación.

DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema.

1. Situación o decisión pendiente: No se han definido objetivos de recuperación (RPO) ni de tiempo de restablecimiento (RTO).

2. Necesidad de la decisión: Pérdida de datos o interrupciones prolongadas (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-09.

3. Política propuesta: No se propone una política en esta entrega. Se registra como decisión fuera de alcance: tiene que ver con mantenimiento y despliegue, que la primera entrega excluye. No se proponen certificaciones ni se afirma nivel de disponibilidad.

Alternativas consideradas y descartadas: Se dejan para una etapa posterior las opciones de respaldo y de recuperación.

4. Justificación: Las instrucciones excluyen mantenimiento y despliegue de la primera entrega.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-31: la entrega no declara objetivos RPO/RTO ni garantiza disponibilidad.

Reglas del apartado 15 que se respetan: Alcance de la primera entrega (sección 5 de las instrucciones).

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Ninguna pantalla ni tabla en esta entrega. El script SQL solo sirve para recrear la base de pruebas.

7. Consecuencias para las operaciones: Sin impacto operativo en esta etapa; el riesgo sigue abierto.

Restricciones que se respetan: Sin mantenimiento, despliegue ni pruebas formales en esta entrega.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? No en esta entrega: queda fuera de alcance. Para resolverla se necesitan volumen de datos esperado, horarios críticos, recursos de infraestructura y los RPO/RTO que fijen los responsables.

Estado de la decisión: Registrada; fuera de alcance de la primera entrega.

DP-15. Normativa aplicable.

1. Situación o decisión pendiente: No se ha hecho una revisión de la normativa jurídica y aeronáutica que aplica al servicio.

2. Necesidad de la decisión: Incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas (riesgo de 18.1). Se relaciona con R-10.

3. Política propuesta: No se propone una política en esta entrega. Se registra como decisión fuera de alcance. El sistema no afirma cumplimiento normativo ni propone certificaciones.

Alternativas consideradas y descartadas: Se deja para una revisión posterior con los responsables competentes.

4. Justificación: Las instrucciones excluyen los controles regulatorios aeronáuticos y las afirmaciones de cumplimiento legal.

5. Reglas de negocio derivadas:

- RG-32: ninguna pantalla ni documento declara cumplimiento legal o aeronáutico.

Reglas del apartado 15 que se respetan: Alcance de la primera entrega (sección 5 de las instrucciones).

6. Pantallas, procesos y datos afectados: Ninguna pantalla ni tabla en esta entrega.

7. Consecuencias para las operaciones: Sin impacto operativo en esta etapa; el riesgo sigue abierto.

Restricciones que se respetan: Sin controles de tripulación, habilitaciones ni certificaciones.

8. ¿Requiere aprobación del docente o de los responsables? No en esta entrega: queda fuera de alcance. Para resolverla se necesita la lista de obligaciones que identifiquen los responsables jurídicos y aeronáuticos.

Estado de la decisión: Registrada; fuera de alcance de la primera entrega.

4. Tabla resumen del apartado 18.1

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos.	Aeropuerto como dato editable (Aeropuerto.Localidad/Activo); supuesto hasta aprobación.	1, 5, 6, 18 · Aeropuerto, Ruta	Sí	Pendiente de aprobación
DP-02	Asignación de los tres jets.	Asignación manual por Operaciones; solo aeronaves DISPONIBLES; validada por trigger.	18, 19 · Vuelo.AeronaveId, Aeronave	Sí	Pendiente de aprobación
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento.	Intervalo mínimo parametrizable (45 min de trabajo) entre vuelos de una aeronave.	18, 19 · Vuelo, Frecuencia	Sí	Pendiente de aprobación
DP-04	Tarifas y moneda.	Solo USD; importes de ejemplo; total calculado en el servidor.	6, 10, 11, 12, 21 · Compra, Pago, Moneda	Sí	Pendiente de aprobación
DP-05	Impuestos y comprobantes.	Comprobante académico sin valor tributario; sin cálculo de impuestos.	12, 16 · Comprobante, DatosEmisor	Sí	Pendiente de aprobación
DP-06	Proveedor de pagos.	Pago simulado (0000 = rechazo, código SIM-); idempotencia; sin datos sensibles.	11, 12 · Pago, Compra, MarcaTarjeta	Sí	Pendiente de aprobación
DP-07	Duración de una reserva pendiente.	Retención de 24 h parametrizable; expiración perezosa que libera asientos.	7, 8, 10, 11, 13, 14 · Reserva.FechaExpiracion	Sí	Pendiente de aprobación
DP-08	Cancelaciones y reembolsos.	Solo se cancelan reservas pendientes; sin penalizaciones ni reembolsos.	13, 14 · Reserva, ReservaPasajeroVuelo	Sí	Pendiente de aprobación
DP-09	Comercialización de tramos individuales.	Galápagos solo como itinerario completo; ocupación por vuelo.	5, 6, 7, 8 · Itinerario, TramoItinerario, vw_DisponibilidadVuelo	Sí	Pendiente de aprobación
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil.	Conexión mínima de 60 min en Guayaquil, validada por trigger.	6, 18 · TramoItinerario	Sí	Pendiente de aprobación
DP-11	Configuración física de los asientos.	Nomenclatura 1D–4I, siete asientos, 1I = Puerta; colores con texto.	7, 8 · Asiento, vw_EstadoAsientoVuelo	Sí	Pendiente de aprobación
DP-12	Política de check-in.	Check-in 24 h antes hasta 1 h antes; solo asignaciones confirmadas.	15, 16 · CheckIn	Sí	Pendiente de aprobación

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-13	Funciones exactas del counter.	Counter asiste bajo su propio usuario; consulta en 17 y 20; sin 18, 19, 21.	8–16, 20 · AspNetRoles	Sí	Pendiente de aprobación
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema.	Fuera de alcance; se detalla qué información falta para decidir.	Ninguna	No en esta entrega	Registrada; fuera de alcance
DP-15	Normativa aplicable.	Fuera de alcance; requiere revisión con responsables competentes.	Ninguna	No en esta entrega	Registrada; fuera de alcance

5. Evidencia de la implementación (capturas del sistema)

Las siguientes capturas corresponden a la aplicación en ejecución en Visual Studio (IIS Express, https://localhost:44346), conectada a SQL Server. Los vuelos, aeropuertos, asientos y usuarios que se muestran se leen de las bases AerolineaVIP y AerolineaVIP_Identity; no son datos escritos en las vistas. Las sesiones administrativas se iniciaron con una cuenta de prueba creada por código en Global.asax.cs.

Página de inicio

Pantalla 1 del apartado 11.4.5: presentación de la aerolínea, accesos a búsqueda, inicio de sesión y registro, y formulario de búsqueda. Los aeropuertos del formulario se leen de la tabla Aeropuerto.

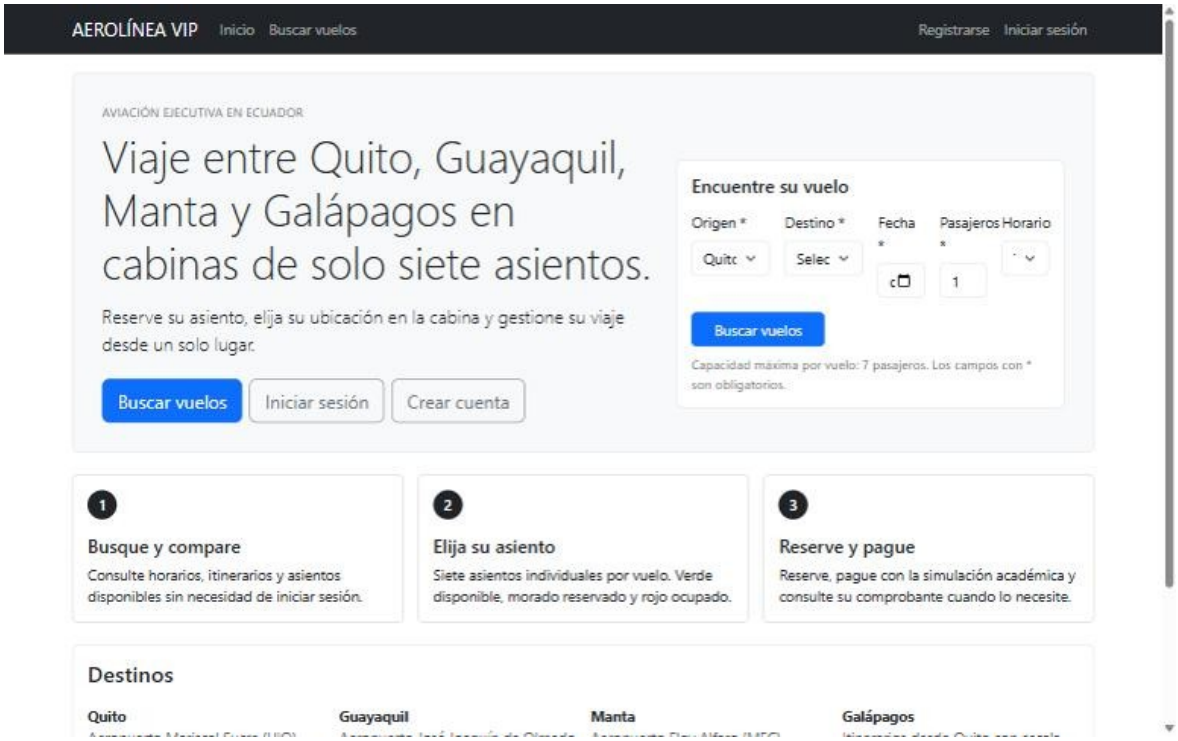


Figura 1. Página de inicio

Inicio de sesión

Pantalla 2: acceso con usuario o correo y contraseña mediante ASP.NET Identity. Incluye enlaces de recuperación y de registro.

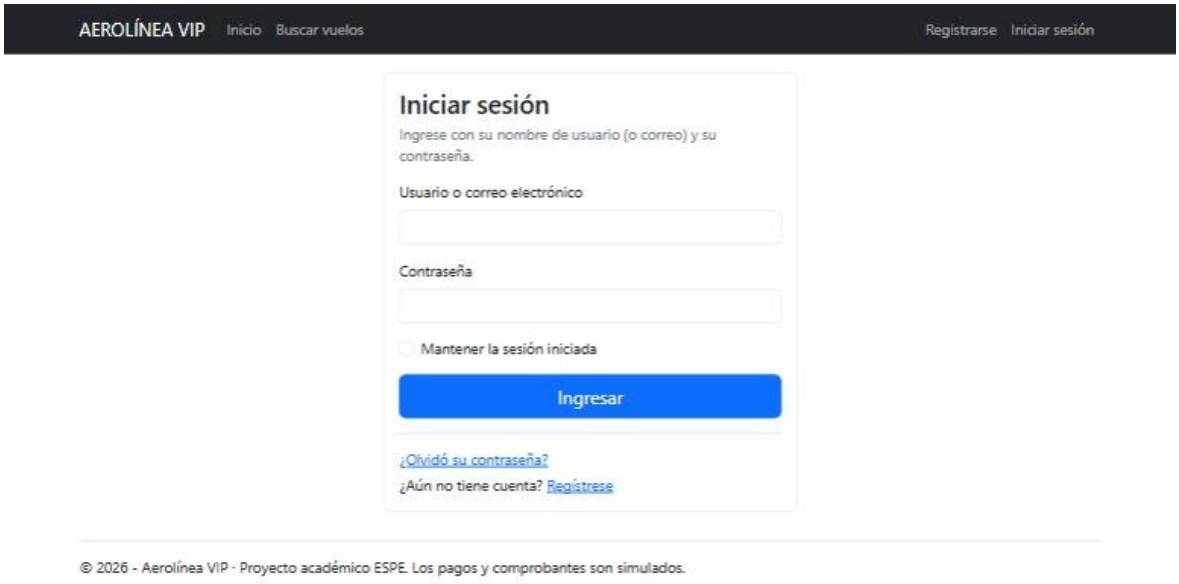


Figura 2. Inicio de sesión

Resultados de búsqueda

Pantalla 6: vuelos de la ruta Quito → Manta con horario, tarifa referencial y asientos disponibles, calculados desde la base de datos. El indicador de pasos muestra el avance del proceso.

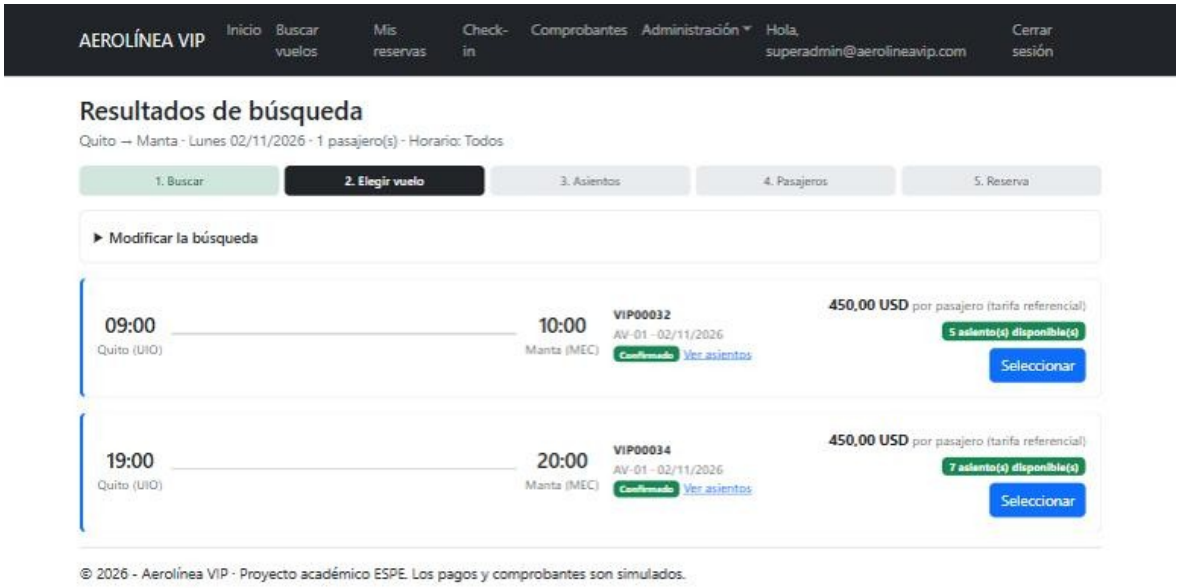


Figura 3. Resultados de búsqueda

Disponibilidad de asientos

Pantalla 7: mapa de la cabina de siete asientos con la semántica de colores: verde disponible, morado reservado pendiente de pago y rojo ocupado y pagado.

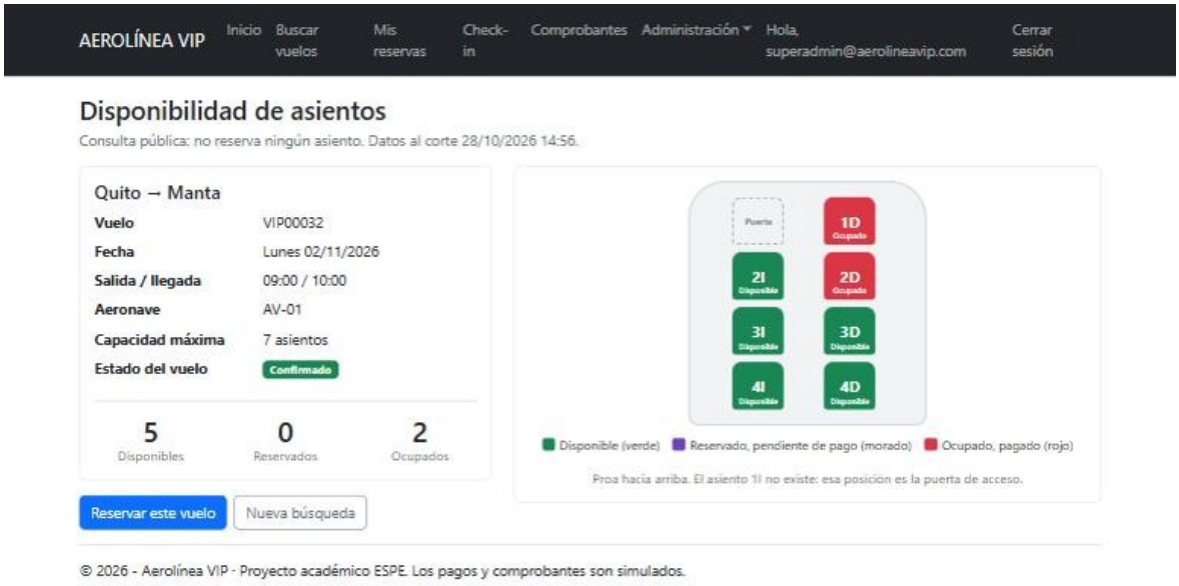


Figura 4. Disponibilidad de asientos

Selección de asiento

Pantalla 8: el pasajero elige su asiento en el mapa; la selección es temporal y se resume a la derecha hasta confirmar la reserva.

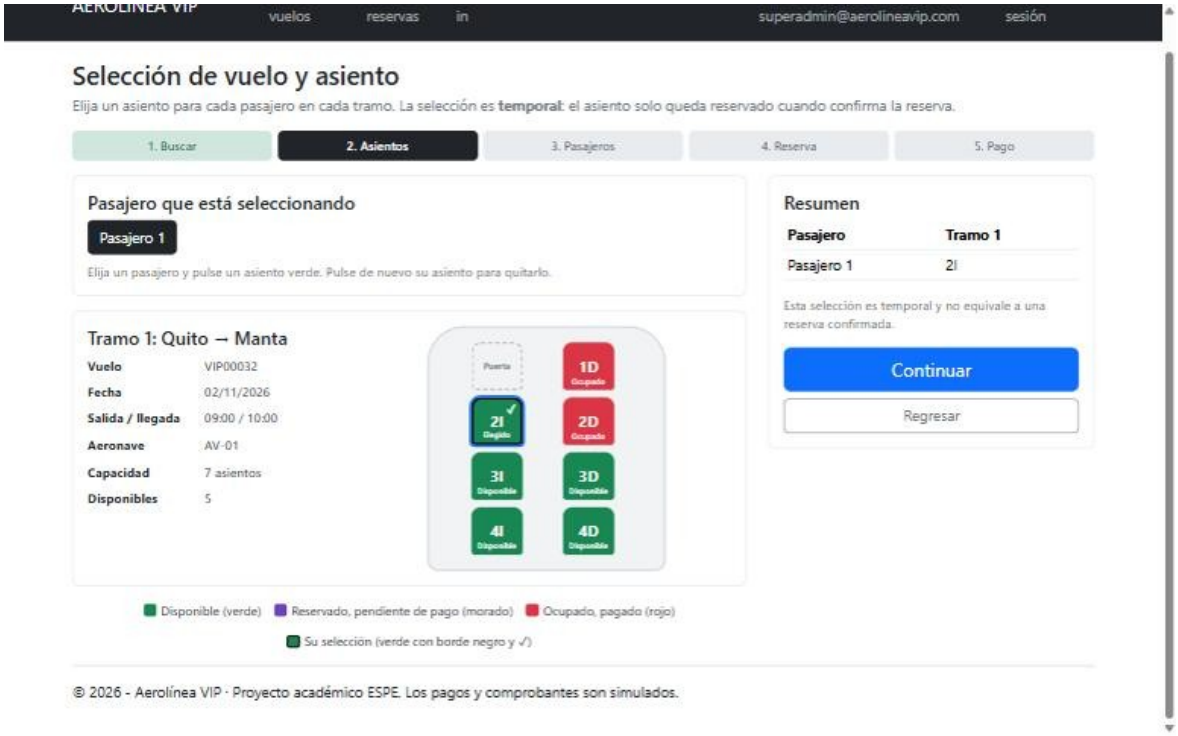


Figura 5. Selección de asiento

Datos del pasajero

Pantalla 9: registro de los datos de quienes viajan, con campos obligatorios y validación.

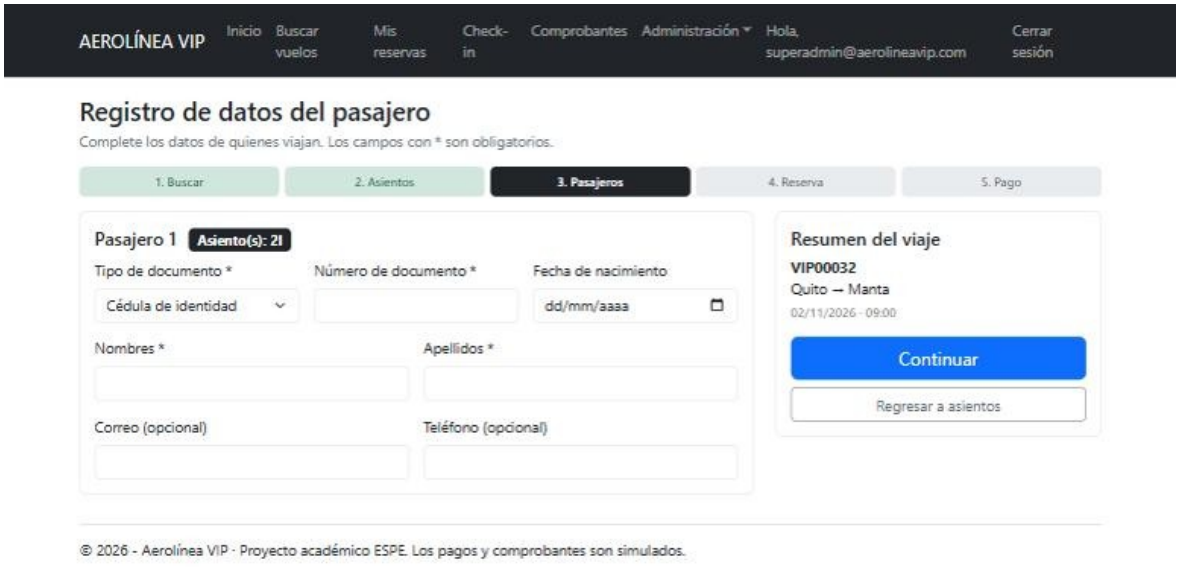


Figura 6. Datos del pasajero

Panel de administración

Accesos a los módulos según el rol del usuario. El menú Administración cambia con la sesión (mapa de navegación del apartado 11.4.2).

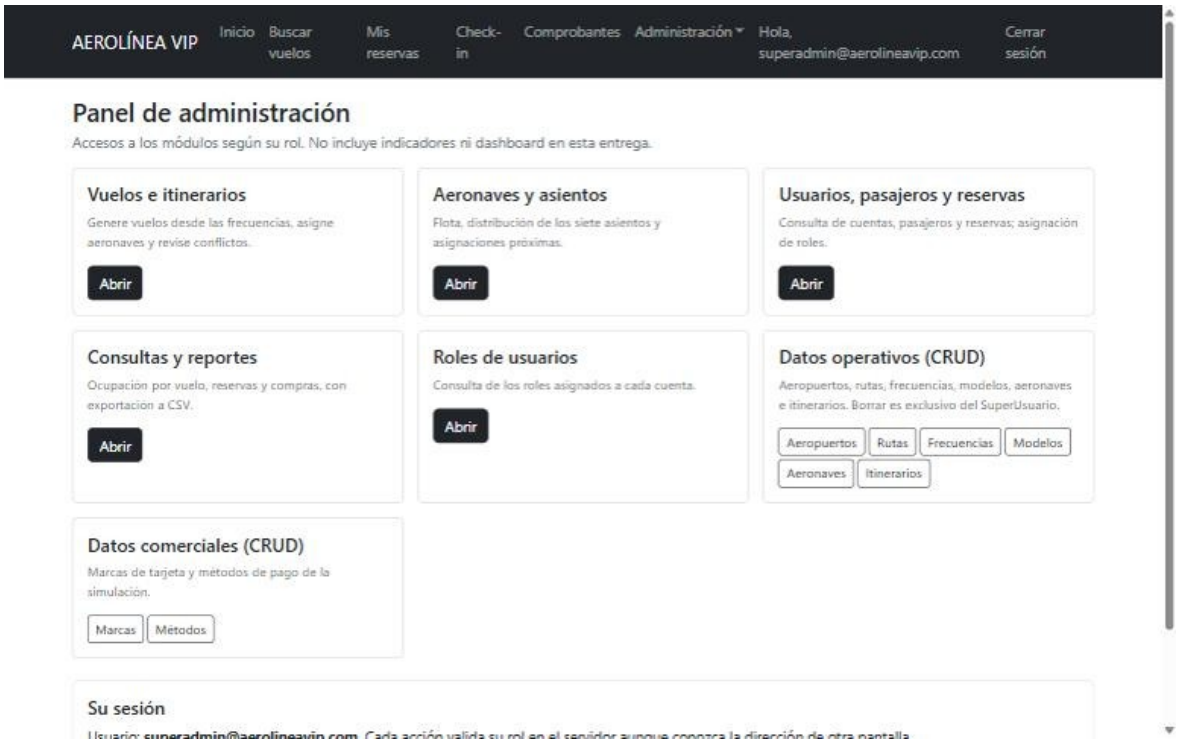


Figura 7. Panel de administración

Administración de vuelos e itinerarios

Listado de vuelos generados desde las frecuencias activas, con aeronave, ocupación y estado, y formulario para generar vuelos por rango de fechas.

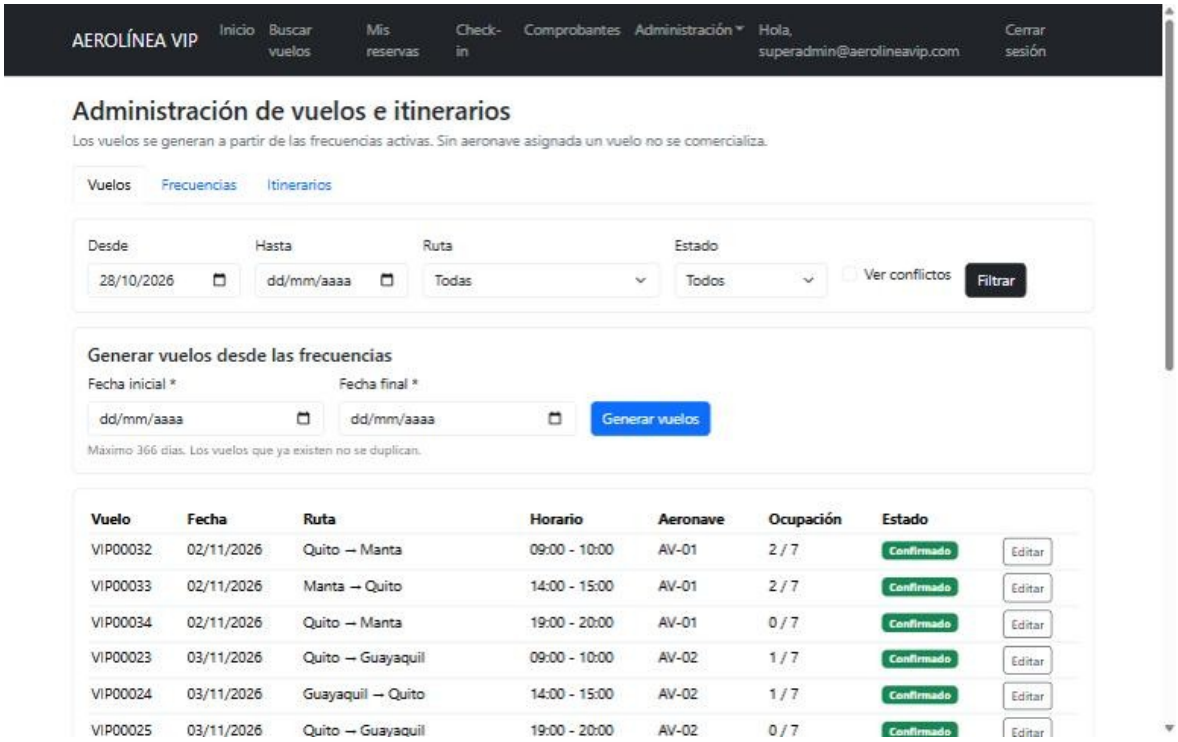


Figura 8. Administración de vuelos e itinerarios

CRUD de aeropuertos

Módulo administrable generado con scaffolding, con el layout general del proyecto y las acciones crear, editar, ver detalle y eliminar (esta última exclusiva del SuperUsuario).

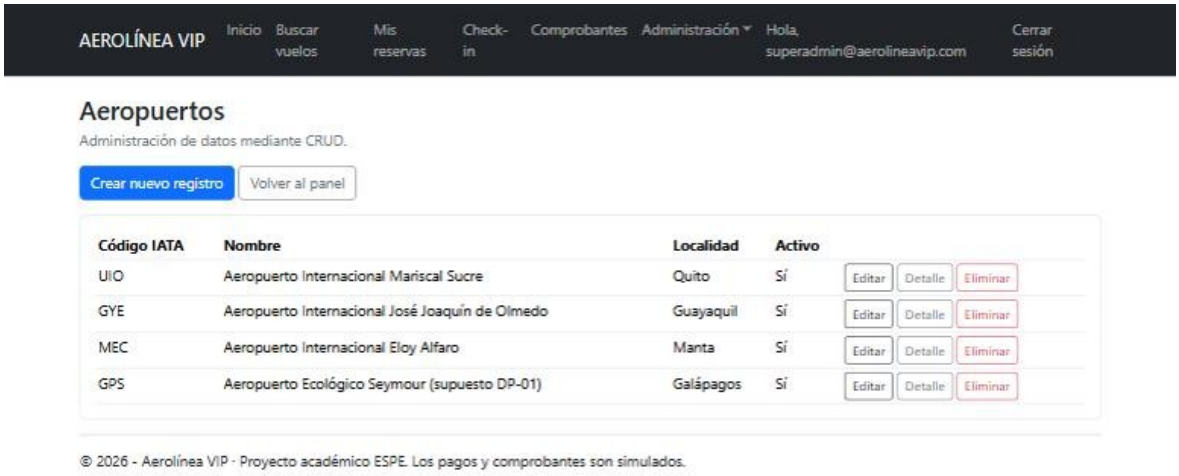


Figura 9. CRUD de aeropuertos

6. Repositorio de GitHub

El código fuente, el script de la base de datos y la documentación de esta entrega están en el repositorio del grupo:

https://github.com/smnogales-byte/AerolineaVIP

- Rama principal: main (versión estable). El trabajo se hizo en ramas feature/… y se integró mediante pull requests.
- Versión entregada: etiqueta v1.0-primera-entrega, del 28 de octubre de 2026. Responsable: Santiago Mauricio Nogales Pañora.
- Estructura: README.md y .gitignore en la raíz; src/ (solución y proyecto ASP.NET MVC), database/ (script SQL) y docs/ (esta documentación, con las carpetas UX-UI y Gestion).
- El repositorio no contiene contraseñas reales. Los usuarios iniciales se crean por código en Global.asax.cs con claves de prueba académicas, y las cadenas de conexión usan autenticación de Windows (Integrated Security).

7. Lista de comprobación de la entrega

- ☑️ Están registradas las 15 decisiones, en el orden del apartado 18.1.
- ☑️ Cada ficha responde las ocho preguntas obligatorias.
- ☑️ Ninguna política se presenta como aprobada.
- ☑️ Las políticas citan las reglas del apartado 15 que respetan.
- ☑️ Se indican pantallas (1–21) y tablas afectadas.

- ☑️ Los apartados 18.2 y 18.3 no fueron modificados.
- ☑️ Wireframes incorporados (anexo) y explicados (sección 2).
- ☑️ Capturas de la aplicación en ejecución (sección 5).
- ☑️ El ZIP incluye el script SQL y excluye bin, obj y packages.
- ☑️ El enlace del repositorio de GitHub figura en este documento (sección 6).

Anexo. Wireframes de las 21 interfaces

A continuación se incorpora, sin cambios, el documento Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf entregado por el docente.

DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Wireframes de las 21 interfaces principales

Documento	Material común para todos los grupos · Primera Entrega
Base	ENUNCIADO PROYECTO.pdf, apartado 11.4 (documento oficial, sin modificaciones)
Tecnologías	ASP.NET Framework 4.8.1 · MVC · Razor · Bootstrap · jQuery · Identity · SQL Server
Estilo	Wireframes de baja fidelidad, neutros, sin identidad corporativa impuesta
Lugar	Ecuador
Fecha	Octubre de 2026

Índice

1	Propósito y alcance
2	Fuentes utilizadas
3	Principios de diseño extraídos del apartado 11.4
4	Mapa de navegación (11.4.2)
5	Inventario de las 21 pantallas
6	Selección visual de asientos del Embraer Phenom 300E y leyenda de estados
7	Notas generales de implementación (Razor, Bootstrap, jQuery)
8	Relación de las pantallas con las funcionalidades y los datos
9	Supuestos y decisiones pendientes que deben confirmarse
10	Wireframes y especificación de las pantallas 1 a 21

1. Propósito y alcance

Este documento entrega a todos los grupos un conjunto común de **wireframes de baja fidelidad** para las 21 pantallas principales definidas en el apartado 11.4.5 de *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*. Cada pantalla incluye un wireframe gráfico y una especificación funcional suficientemente detallada para que el grupo, o el agente inteligente que utilice, pueda construir la vista Razor sin inventar la estructura.

> **Esqueleto funcional, no diseño empresarial obligatorio.** Los wireframes fijan qué información, campos, acciones, validaciones y estados debe tener cada pantalla. No imponen colores de marca, logotipos, tipografía, barra superior o lateral, tarjetas ni modales: cada grupo puede transformar este esqueleto en su propio diseño, siempre que conserve el contenido funcional. La única semántica visual obligatoria es la de los asientos (verde, rojo y morado).

Alcance de la primera entrega. Se excluyen el dashboard (pantalla 17 conserva su número como página de accesos), la auditoría, la concurrencia avanzada y los bloqueos, la fase de pruebas, el mantenimiento y el despliegue. El documento oficial no se modifica: estas delimitaciones solo aplican a la entrega actual.

2. Fuentes utilizadas

- *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*: apartados 11.4.1 a 11.4.8 (principios, mapa de navegación, wireframes conceptuales, 21 pantallas, adaptación, mensajes y accesibilidad), 15 (reglas de negocio) y 18.1 (decisiones pendientes).
- *CARACTERISTICAS DEL PROYECTO*: flota, itinerarios y dibujo de cabina del Embraer Phenom 300E.
- *Script_BD_AerolineaVIP.sql*: nombres de tablas, vistas y estados citados en las especificaciones.

3. Principios de diseño extraídos del apartado 11.4

3.1. Principios de interfaz (11.4.1) convertidos en reglas

Principio oficial	Regla concreta en los wireframes
Navegación consistente y comprensible.	Un _Layout compartido con encabezado y pie en todas las vistas; indicador de pasos 1–4 en el flujo de compra (pantallas 8 a 11).
Formularios con campos etiquetados y validaciones claras.	Cada campo tiene etiqueta visible, marca «*» si es obligatorio, texto de ayuda y mensaje de error bajo el control.
Estados de reserva y compra diferenciados visualmente.	Etiquetas separadas para Reserva, Compra y Pago simulado (pantallas 10, 12, 13 y 14).

Principio oficial	Regla concreta en los wireframes
Información visible sobre fecha, origen, destino, horarios y escalas.	Barra de datos del vuelo en las pantallas 6 a 12; tarjeta de itinerario con tramos para Galápagos.
Disponibilidad de asientos actualizada al seleccionar un vuelo.	Mapa de asientos generado con datos del servidor y botón «Actualizar disponibilidad»; revalidación al continuar y al confirmar.
Confirmaciones que distingan operación solicitada de completada.	La selección de asientos se rotula como temporal; la confirmación muestra el estado real persistido.
Interfaz adaptable a escritorio, tablet y móvil.	Cada pantalla incluye su adaptación según 11.4.6; variantes móviles dibujadas para asientos y pago.
Accesibilidad: teclado, etiquetas, contraste, mensajes no dependientes del color.	Reglas A1–A5 aplicadas a todas las pantallas; los asientos muestran código y estado escritos.
Identidad sobria sugerida (azul oscuro, blanco, gris, dorado).	Es una recomendación, no una obligación: los wireframes se presentan en escala de grises.

3.2. Mensajes de interfaz (11.4.7)

Situación	Tipo	Dónde se aplica
Campos obligatorios vacíos	Advertencia	Todas las pantallas con formulario
Formato inválido	Error de validación	2, 3, 5, 9, 11, 15
Sin vuelos coincidentes	Información	6
Último asiento ocupado	Advertencia	7, 8, 10
Reserva registrada	Confirmación	10, 12
Pago pendiente	Información	11, 12, 13
Pago rechazado	Error comercial	11, 12
Sesión expirada	Advertencia	2 (y redirección desde cualquier pantalla protegida)
Acceso no autorizado	Error de acceso	13–21
Vuelo con conflicto operativo	Advertencia administrativa	18

3.3. Reglas generales de accesibilidad y usabilidad (11.4.8)

1. **A1.** Cada control tiene una etiqueta visible asociada (<label for>) y los obligatorios se indican con texto «*» además del color.
2. **A2.** Navegación completa con teclado (Tab / Mayús+Tab / Enter / Espacio) y foco visible.
3. **A3.** Los mensajes de error se asocian al control (aria-describedby) y se anuncian (role="alert").
4. **A4.** Estructura de encabezados coherente (un solo h1 por página) y contraste suficiente.
5. **A5.** Los estados se comunican con texto además del color (11.4.8).

3.4. Convenciones gráficas de este documento

Elemento	Representación
Zona de diseño libre	**[Encabezado]** …
Campo obligatorio / opcional	Etiqueta con * / «(opcional)»
Botón principal / secundario / deshabilitado	**Principal** **Secundario** **Deshabilitado**
Mensaje	**Información:** Texto del mensaje
Recurso gráfico que aporta el grupo	[Logo]

4. Mapa de navegación (11.4.2)

Se respeta la organización del apartado 11.4.2 y se indica el número de pantalla de cada destino.

Inicio (1)
Información · Búsqueda de vuelos (5 → 6 → 7) · Acceso a cuenta

Área pública
Inicio de sesión (2)
Registro (3)
Recuperación de acceso (4)
Consulta de itinerarios (5, 6, 7)

Área del cliente
Perfil (cuenta de Identity)
Reservas (8, 9, 10, 13, 14)
Compras y pagos (11, 12)
Check-in y comprobantes (15, 16)

Área de counter
Consulta autorizada (13, 20)
Asistencia (8–12, 15 en nombre del cliente)
Seguimiento de operaciones (14, 16)

Área administrativa
Accesos (17)
Vuelos e itinerarios (18)
Aeronaves y asignaciones (19)
Usuarios y reservas (20)
Reportes (21)

> En el mapa oficial el área administrativa incluye «Reportes y auditoría». La auditoría está excluida de la primera entrega: solo se desarrollan las consultas y reportes de la pantalla 21.

Flujo principal de compra

Paso	Pantalla	Resultado
Buscar	5 → 6	Vuelo o itinerario elegido
Ver asientos	7	Disponibilidad consultada
1 Asientos	8	Selección temporal
2 Pasajeros	9	Datos validados
3 Reserva	10	Reserva PENDIENTE (asientos morados)
4 Pago	11 → modal	Pago simulado registrado; compra PAGADA si se aprueba (asientos rojos)
Resultado	12 → 16	Confirmación y comprobante académico

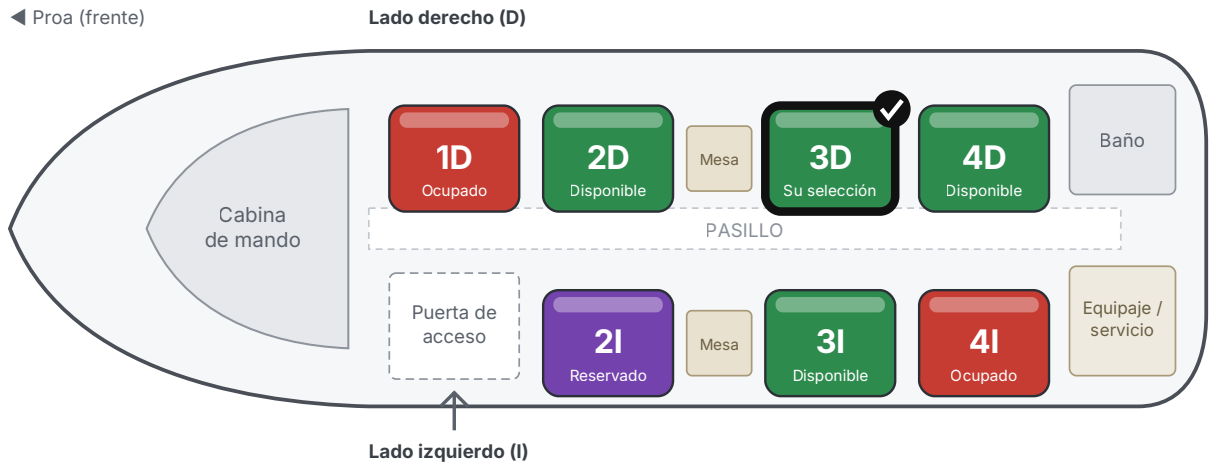
5. Inventario de las 21 pantallas

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta sugerida	Perfil principal	Tratamiento
1	Página de inicio	`/Home/Index`	Público	Wireframe oficial conservado y completado
2	Inicio de sesión	`/Account/Login`	Visitante anónimo.	Wireframe completo
3	Registro de usuarios	`/Account/Register`	Visitante anónimo	Wireframe completo
4	Recuperación de acceso	`/Account/ForgotPassword`	Visitante anónimo.	Wireframe completo
5	Búsqueda de vuelos	`/Vuelos/Buscar`	Público	Wireframe completo
6	Resultados de búsqueda y horarios	`/Vuelos/Resultados`	Público	Wireframe oficial conservado y completado
7	Consulta de disponibilidad de asientos	`/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}`	Público	Wireframe completo
8	Selección de vuelo y asiento	`/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}`	Cliente autenticado	Wireframe completo
9	Registro de datos del pasajero	`/Reservas/Pasajeros`	Cliente autenticado	Wireframe completo
10	Reserva de pasajes	`/Reservas/Confirmar`	Cliente autenticado	Wireframe completo
11	Proceso de compra y pago	`/Compras/Pagar/{reservaId}`	Cliente titular de la reserva	Wireframe completo
12	Confirmación de compra o reserva	`/Compras/Confirmacion/{reservaId}`	Cliente titular	Wireframe completo

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta sugerida	Perfil principal	Tratamiento
13	Consulta de reservas	`/Reservas/MisReservas`	Cliente autenticado	Wireframe completo
14	Gestión de reservas y cancelaciones	`/Reservas/Gestionar/{reservaId}`	Cliente titular	Wireframe completo
15	Check-in	`/CheckIn/Index`	Cliente titular	Wireframe completo
16	Visualización de comprobantes	`/Comprobantes/Index`	Cliente titular	Wireframe completo
17	Panel del administrador	`/Admin/Index`	Administrador	Excluido el dashboard; solo accesos
18	Administración de vuelos e itinerarios	`/Admin/Vuelos`	Administrador	Wireframe completo
19	Administración de aeronaves	`/Admin/Aeronaves`	Administrador	Wireframe completo
20	Gestión de usuarios, pasajeros y reservas	`/Admin/Gestion`	Administrador	Wireframe completo
21	Consultas y reportes administrativos	`/Admin/Reportes`	Administrador	Wireframe completo

6. Selección visual de asientos del Embraer Phenom 300E

El documento *CARACTERISTICAS DEL PROYECTO* incluye un dibujo de cabina del Embraer Phenom 300E con proa a la izquierda: cuatro asientos en el lado superior del dibujo, tres asientos en el lado inferior (la primera posición corresponde a la puerta de acceso), mesas entre la segunda y la tercera fila y el baño en la parte posterior. Ese dibujo tiene marca de agua de derechos de autor de un tercero, por lo que en este documento **no se copia la imagen**: se utiliza una **representación esquemática fiel** que conserva exactamente su distribución. Los grupos pueden consultar el dibujo original en el documento de características.



Verde · Disponible (puede seleccionarse) Morado · Reservado (pendiente de pago, no seleccionable)

Rojo · Ocupado (compra pagada, no seleccionable) Borde negro grueso + ✓ · Su selección actual (aún no reservada)

6.1. Nomenclatura propuesta (DP-11, debe confirmarse)

Código = número de fila (1 a 4, de la proa hacia la cola) + lado (**D** derecho, **I** izquierdo). Con la proa a la izquierda del dibujo, el lado superior corresponde al lado derecho de la aeronave y el inferior al izquierdo, donde se encuentra la puerta. No existe el asiento 1I porque esa posición es la zona de la puerta. Todos los asientos son individuales de ventanilla con acceso directo al pasillo; por eso no se usa la distinción ventanilla/pasillo. La orientación de cada asiento (hacia delante o hacia atrás) no puede determinarse con certeza en el dibujo y queda pendiente.

N.º en BD (NumeroAsiento)	Código	Fila	Lado	Ubicación (tabla Asiento)
1	1D	1	Derecho	Ventanilla, junto a la cabina de mando
2	2D	2	Derecho	Ventanilla
3	2I	2	Izquierdo	Ventanilla, después de la puerta
4	3D	3	Derecho	Ventanilla
5	3I	3	Izquierdo	Ventanilla
6	4D	4	Derecho	Ventanilla, junto al baño
7	4I	4	Izquierdo	Ventanilla

6.2. Leyenda y semántica obligatoria de estados

Color	Estado	Origen en la base de datos	¿Seleccionable?
Verde	Disponible	Sin asignación vigente (o asignación CANCELADA / LIBERADA)	Sí
Rojo	Ocupado	ReservaPasajeroVuelo en estado CONFIRMADA (compra pagada)	No

Color	Estado	Origen en la base de datos	¿Seleccionable?
Morado	Reservado	ReservaPasajeroVuelo en estado PENDIENTE (reserva sin pago)	No
Verde + borde negro + ✓	Su selección actual	Solo en el navegador hasta confirmar la reserva	Se puede quitar

> La vista `vw_EstadoAsientoVuelo` entrega para cada vuelo los siete asientos con `EstadoVisual` (DISPONIBLE / RESERVADO / OCUPADO) y `ColorEstado` (Verde / Morado / Rojo). Los colores deben provenir de esos datos, no fijarse en el HTML. La correspondencia entre estado de la reserva y ocupación efectiva es una propuesta derivada del modelo; las transiciones definitivas (reserva, ocupación, cancelación y liberación) dependerán de las políticas que el grupo apruebe en el punto 18.1.

6.3. Información obligatoria junto al dibujo (pantallas 7 y 8)

Dato	Fuente
Origen y destino	vw_VueloDetalle (CiudadOrigen, CiudadDestino)
Fecha del vuelo	Vuelo.FechaOperacion
Hora de salida y llegada	Frecuencia.HoraSalida / HoraLlegada
Identificador del vuelo	vw_VueloDetalle.CodigoVuelo (VIP00000)
Aeronave asignada	Aeronave.Matricula (si existe; si no, el vuelo no se comercializa)
Capacidad máxima: siete	ModeloAeronave.CapacidadAsientos
Asientos disponibles	vw_DisponibilidadVuelo.Disponibles
Leyenda de estados	Siempre visible bajo el dibujo
Código y ubicación del asiento seleccionado	Asiento.Codigo / Asiento.Ubicacion
Pasajero asociado (pantalla 8)	Pasajero activo de la lista
Resumen, Continuar y Regresar	Panel de resumen
Mensaje sin asientos	«No quedan asientos disponibles en este vuelo»

6.4. Reglas de negocio integradas

- Un asiento ocupado o reservado nunca se dibuja en verde ni puede seleccionarse (botón deshabilitado).
- La disponibilidad corresponde al vuelo y a la fecha consultados; el máximo es siete asientos (CHECK e índice único en la base).
- El servidor vuelve a comprobar la disponibilidad al continuar y al confirmar la reserva (RNP-04).
- No se desarrollan bloqueos ni concurrencia avanzada: la selección es temporal y se rotula como tal; no equivale a una reserva confirmada.

7. Notas generales de implementación (Razor, Bootstrap, jQuery)

1. **N1.** Vista Razor fuertemente tipada con un ViewModel; usar @Html.LabelFor, @Html.EditorFor/TextBoxFor y @Html.ValidationMessageFor.
2. **N2.** Validaciones con DataAnnotations en el modelo; jQuery Validation + jquery.validate.unobtrusive en el cliente y ModelState.IsValid en el servidor (RN-10).
3. **N3.** Formularios POST con @Html.AntiForgeryToken() y [ValidateAntiForgeryToken] en la acción.
4. **N4.** Usar el _Layout compartido y clases de rejilla de Bootstrap (row / col-12 col-md-*) para la adaptación.

- Una vista Razor por pantalla; los fragmentos repetidos (tarjeta de vuelo, mapa de asientos, resumen) como vistas parciales.
- Los CRUD de administración se generan con scaffolding (controlador MVC 5 con vistas, usando Entity Framework) y se ajustan al layout del proyecto.
- Autorización con [Authorize] y [Authorize(Roles = "...")] en controladores y acciones; nunca solo ocultando botones.
- jQuery solo para mejorar la experiencia (filtros dependientes, mapa de asientos, máscaras numéricas, modal); toda regla se repite en el servidor.
- Las cadenas de conexión separan la base de Identity (AerolineaVIP_Identity) de la base de dominio (AerolineaVIP).

8. Relación de las pantallas con las funcionalidades y los datos

Módulo (4.4)	Pantallas	Tablas y vistas principales
Identidad y seguridad	2, 3, 4, 20	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles
Operaciones de vuelo	1, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19	Aeropuerto, Ruta, Frecuencia, Vuelo, Aeronave, Asiento, Itinerario, TramoItinerario, CheckIn, vw_VueloDetalle, vw_EstadoAsientoVuelo
Transacciones	9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	Pasajero, Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, MetodoPago, MarcaTarjeta, Comprobante, vw_ComprobanteDetalle
Asistencia (counter)	8–15 en nombre del cliente, 20	Mismas tablas, según permisos del rol
Administración	17, 18, 19, 20, 21	Todas las anteriores; vw_DisponibilidadVuelo para reportes

9. Supuestos y decisiones pendientes que deben confirmarse

Tema	Tratamiento en los wireframes	Referencia
Aeropuerto de Galápagos	Se muestra como «Galápagos»; el código GPS de la base es un supuesto.	DP-01
Asignación de aeronaves	Los datos de ejemplo asignan aeronaves solo para demostrar; no es una asignación definitiva.	DP-02
Tarifas e importes	Importes de ejemplo (450 / 650 USD por tramo).	DP-04
Comprobantes	Comprobante académico; numeración y datos fiscales de ejemplo.	DP-05
Proveedor de pagos	Sustituido por una simulación académica sin cobros reales.	DP-06
Retención de reservas	La reserva pendiente se muestra con fecha de expiración según política.	DP-07
Cancelaciones y reembolsos	La pantalla 14 muestra condiciones «según política aprobada».	DP-08
Venta por tramos y conexión en Guayaquil	Itinerario completo con tramos; la venta por tramo queda pendiente.	DP-09, DP-10
Configuración de asientos	Nomenclatura 1D–4I propuesta en la sección 6.	DP-11
Check-in	Ventana temporal y documentos pendientes.	DP-12

Tema	Tratamiento en los wireframes	Referencia
Funciones del counter	Actúa con los permisos que se aprueben.	DP-13
Marcas de tarjeta	Visa, Mastercard, American Express y Diners Club como configuración académica de presentación; los logotipos los aporta cada grupo.	Script_BD_AerolineaVIP.sql

10. Wireframes y especificación de las pantallas 1 a 21

Cada pantalla comienza en una página nueva con su wireframe de escritorio (y su variante móvil cuando aporta información) seguido de la especificación de los 24 puntos requeridos.

Pantalla 1. Página de inicio

Ruta sugerida: /Home/Index | Perfil: Público (visitante anónimo) y cualquier usuario autenticado.

Referencia oficial conservada. Se conserva el wireframe conceptual del apartado 11.4.3 del documento oficial. No se sustituye su diseño: se reproduce su estructura y se completa la especificación.

Wireframe (escritorio)



Wireframe de baja fidelidad basado en 11.4.3. No representa una interfaz implementada.

Especificación funcional

1. Pantalla	1. Página de inicio · ruta sugerida `/Home/Index`
2. Objetivo	Presentar la aerolínea y facilitar el acceso a la búsqueda de vuelos.
3. Perfil con acceso	Público (visitante anónimo) y cualquier usuario autenticado.
4. Navegación	**Anterior:** Ninguna (punto de entrada). **Siguiente:** Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios (al buscar). **Alternativos:** Pantalla 2 (Iniciar sesión) y Pantalla 3 (Registrarse) desde «Mi cuenta»; Pantalla 5 desde «Vuelos».

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado: marca «AEROLÍNEA VIP» y navegación «Inicio · Vuelos · Mi cuenta» (11.4.3).
- Bloque principal: título «Vuela a tu próximo destino» y descripción «Viajes privados con atención personalizada».
- Formulario «Encuentra tu vuelo» con cuatro campos y el botón «Buscar vuelos».
- Aviso: «Horarios sujetos a la programación establecida y disponibilidad real».
- Sección de destinos (Guayaquil, Manta, Galápagos) con sus días de operación.
- Pie de página compartido.

8. Componentes visuales

Barra de navegación · Formulario de búsqueda · Tarjetas o lista de destinos · Aviso informativo · Botones de cuenta

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Origen	Lista desplegable (Aeropuerto). Valor inicial: Quito	Obligatorio
Destino	Lista desplegable filtrada por las rutas activas desde el origen	Obligatorio
Fecha de salida	Fecha dd/mm/aaaa; no anterior a hoy	Obligatorio
Pasajeros	Número entero de 1 a 7	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Buscar vuelos	Envía los criterios por GET a Vuelos/Resultados y abre la Pantalla 6.
Iniciar sesión	Abre la Pantalla 2 (desde «Mi cuenta» si el usuario no está autenticado).
Registrarse	Abre la Pantalla 3.
Mi cuenta	Usuario autenticado: abre su área (Pantalla 13); anónimo: muestra Iniciar sesión / Registrarse.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Origen y destino obligatorios y distintos.
- Fecha con formato válido y no anterior a la fecha actual.
- Pasajeros entre 1 y 7 (capacidad máxima, RN-03).

13. Validaciones del servidor

- Repetir todas las validaciones del cliente.
- Verificar que exista una ruta activa entre origen y destino.
- No confiar en los valores enviados por el navegador.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Seleccione el destino.» / «Indique la fecha de salida.»
Error de validación	«La cantidad de pasajeros debe estar entre 1 y 7.»
Información	«No existe una ruta entre el origen y el destino seleccionados.»

15. Estado vacío	Si no hay rutas activas, el selector de destino muestra «Sin destinos disponibles» y el botón queda deshabilitado.
16. Estado de carga	Al pulsar «Buscar vuelos» el botón muestra «Buscando…» y se deshabilita para evitar envíos repetidos.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos válidos y se resalta solo el campo con error; el foco pasa al primer campo inválido.
18. Permisos y restricciones	Acceso público. Los botones de cuenta cambian según el estado de autenticación.
19. Datos y relación con la BD	Aeropuerto (CodigoIATA, Localidad) para los selectores. Ruta (origen-destino activos) para filtrar el destino. Frecuencia (DiaSemana) para mostrar los días de operación en la sección de destinos.
21. Resultado esperado	Acceso a los vuelos válidos para los criterios seleccionados.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Campos de búsqueda en una sola fila cuando exista espacio.	Campos en dos filas.	Formulario vertical; selector de fecha nativo del dispositivo.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- El formulario tiene un encabezado visible «Encuentra tu vuelo» que lo identifica.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

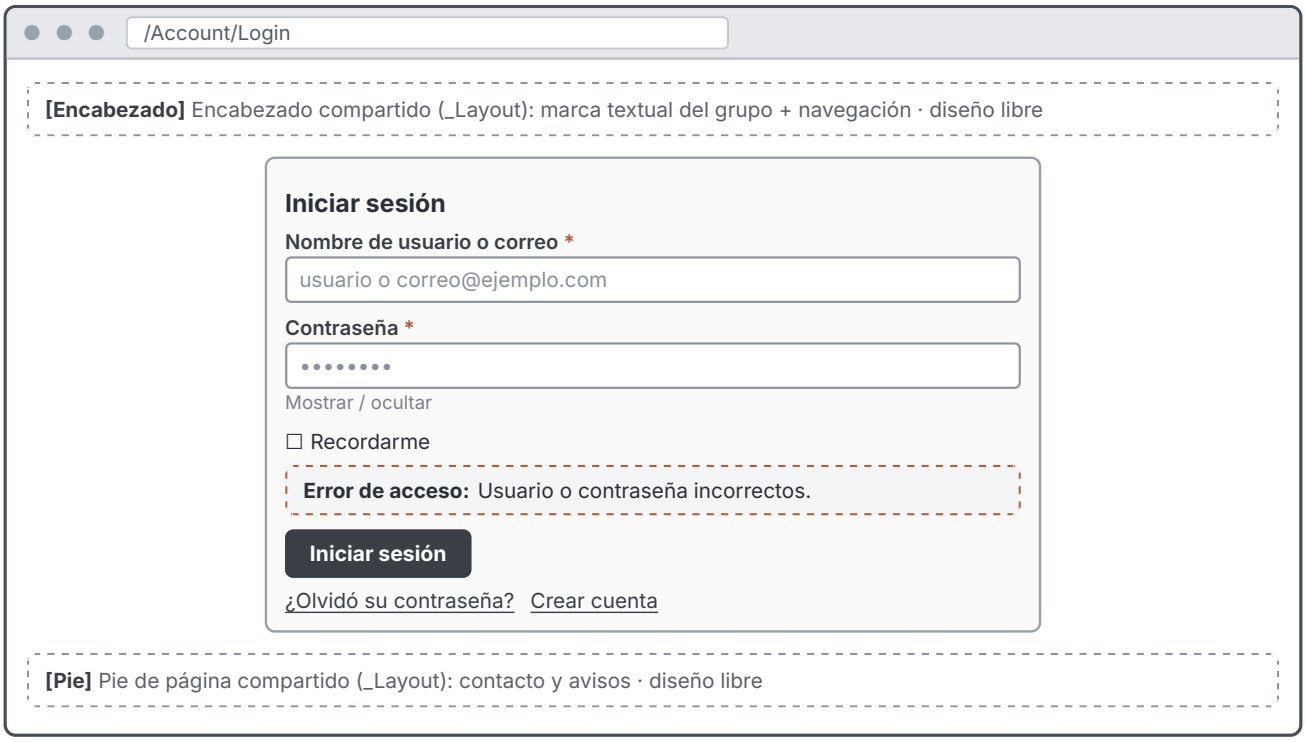
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- HomeController.Index() devuelve un HomeViewModel con las listas de aeropuertos (SelectList).
- El destino puede filtrarse con jQuery al cambiar el origen (consulta a una acción que devuelva JsonResult dentro de la misma aplicación MVC).

Supuestos y decisiones pendientes: La identidad visual (colores, logotipo, imágenes) es libre para cada grupo.

Pantalla 2. Inicio de sesión

Ruta sugerida: /Account/Login | Perfil: Visitante anónimo.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	2. Inicio de sesión · ruta sugerida `/Account/Login`
2. Objetivo	Autenticar al usuario con nombre de usuario (o correo) y contraseña mediante ASP.NET Identity.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o cualquier página protegida (redirección con ReturnUrl). **Siguiente:** Área permitida según el rol: Pantalla 13 (Cliente) o Pantalla 17 (Administrador / SuperUsuario). **Alternativos:** Pantalla 4 (¿Olvidó su contraseña?) y Pantalla 3 (Crear cuenta).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Bloque centrado con el título «Iniciar sesión».
- Formulario de acceso.
- Enlaces de recuperación y registro.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario | Casilla «Recordarme» | Resumen de errores | Enlaces

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Nombre de usuario o correo	Texto, máximo 256 caracteres	Obligatorio
Contraseña	Contraseña (oculta), con opción mostrar/ocultar	Obligatorio
Recordarme	Casilla de verificación	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Iniciar sesión	Valida credenciales con SignInManager.PasswordSignInAsync y redirige a ReturnUrl o al área del rol.
¿Olvidó su contraseña?	Abre la Pantalla 4.
Crear cuenta	Abre la Pantalla 3.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Ambos campos obligatorios.
- Longitud máxima del usuario.

13. Validaciones del servidor

- Comprobación de credenciales en el servidor.
- Bloqueo temporal tras intentos fallidos si se habilita LockoutEnabled.
- Validar que ReturnUrl sea una URL local (Url.IsLocalUrl).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Ingrese su nombre de usuario.» / «Ingrese su contraseña.»
Error de acceso	«Usuario o contraseña incorrectos.» (mensaje genérico que no revela si la cuenta existe).
Advertencia	«Su sesión expiró. Inicie sesión nuevamente.» (cuando llega por sesión expirada).

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	El botón cambia a «Verificando...» y se deshabilita durante el envío.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conserva el nombre de usuario; la contraseña se vacía; el foco vuelve al primer campo con error.
18. Permisos y restricciones	Solo usuarios no autenticados; si ya hay sesión, redirigir a su área.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetUserRoles, AspNetRoles.
21. Resultado esperado	Sesión autorizada establecida o mensaje de error que no revela información sensible.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

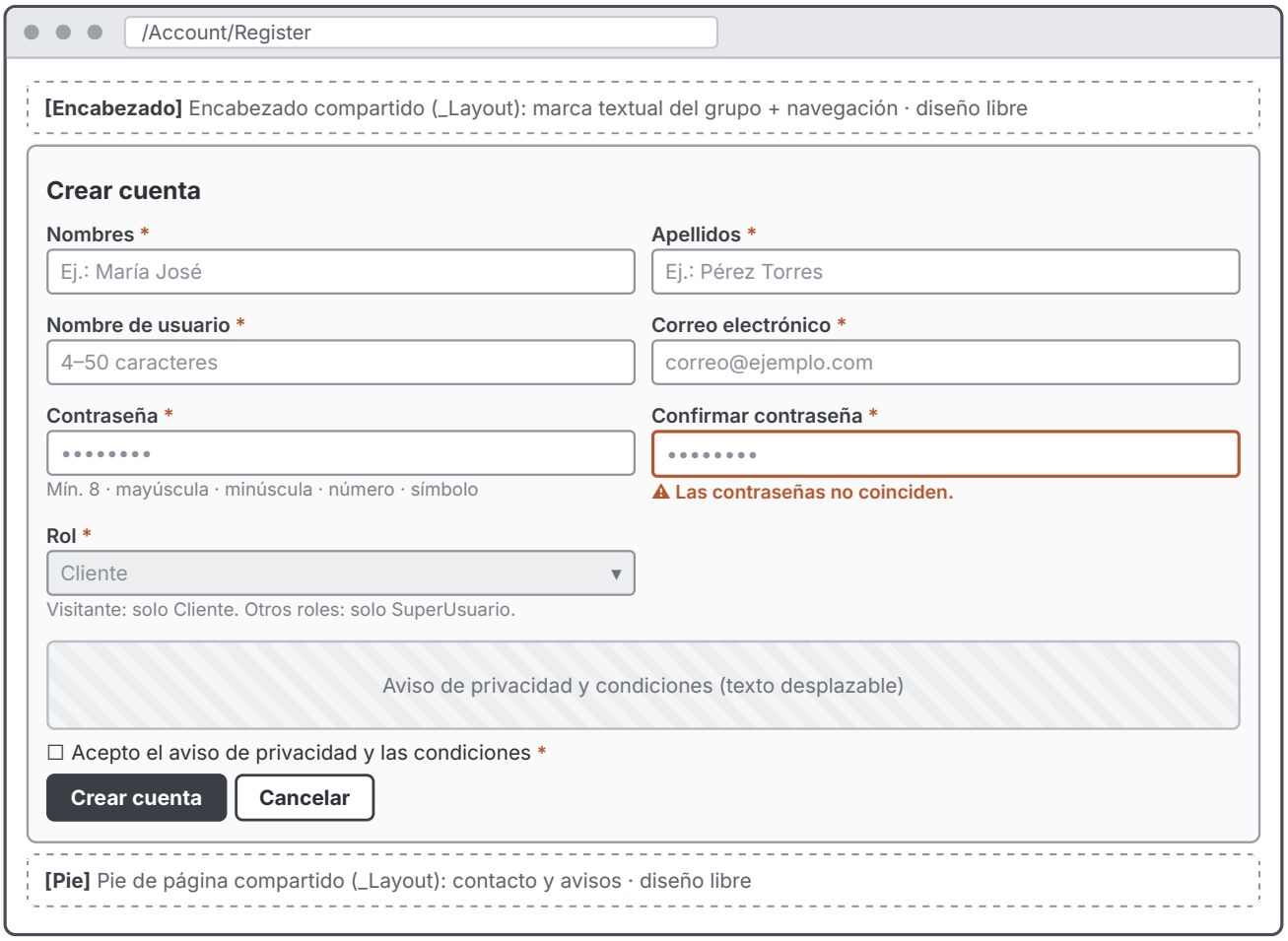
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Usar AccountController.Login [HttpGet]/[HttpPost] de la plantilla de ASP.NET Identity, adaptando el campo a UserName.
- La autorización por rol se aplica con [Authorize(Roles = "...")] en los controladores, no ocultando botones.

Pantalla 3. Registro de usuarios

Ruta sugerida: /Account/Register

Perfil: Visitante anónimo (solo rol Cliente). El SuperUsuario puede usar la misma vista para crear cuentas con otros roles.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	3. Registro de usuarios · ruta sugerida `/Account/Register`
2. Objetivo	Crear una cuenta con nombre de usuario, correo, contraseña y rol, sin permitir que un visitante se otorgue privilegios elevados.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo (solo rol Cliente). El SuperUsuario puede usar la misma vista para crear cuentas con otros roles.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o Pantalla 2. **Siguiente:** Pantalla 2 (inicio de sesión) o inicio automático de sesión, según la decisión del grupo. **Alternativos:** Cancelar: vuelve a la Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Crear cuenta».
- Formulario en dos columnas (escritorio).
- Aviso de privacidad y condiciones.
- Botones Crear cuenta / Cancelar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario · Selector de rol · Casilla de aceptación · Indicador de requisitos de contraseña

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Nombres	Texto, 2–100 caracteres, solo letras y espacios	Obligatorio
Apellidos	Texto, 2–100 caracteres, solo letras y espacios	Obligatorio
Nombre de usuario	Texto 4–50, letras, números, punto o guion bajo; único	Obligatorio
Correo electrónico	Correo válido, máximo 256; único	Obligatorio
Contraseña	Mínimo 8, con mayúscula, minúscula, número y símbolo (política del grupo)	Obligatorio
Confirmar contraseña	Debe coincidir con la contraseña	Obligatorio
Rol	Lista desplegable. Visitante: solo «Cliente» (bloqueado). SuperUsuario: roles permitidos	Obligatorio
Acepto el aviso de privacidad y las condiciones	Casilla de verificación	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Crear cuenta	Valida, crea el usuario con UserManager.CreateAsync y asigna el rol con AddToRoleAsync.
Cancelar	Descarta el formulario y vuelve a la Pantalla 1.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad de todos los campos.
- Formato del correo.
- Requisitos de la contraseña y coincidencia de la confirmación.
- Casilla de aceptación marcada.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad de usuario y correo.
- Política de contraseñas de Identity (PasswordValidator).
- El rol recibido se ignora si el solicitante no es SuperUsuario: un visitante siempre queda como «Cliente».
- Nunca aceptar «SuperUsuario» o «Administrador» desde el registro público.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«El correo no tiene un formato válido.»
Error de validación	«El nombre de usuario ya está registrado.»
Error de validación	«La contraseña no cumple los requisitos.» (indicando cuáles)
Confirmación	«Cuenta creada correctamente. Ya puede iniciar sesión.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Creando cuenta…» con botón deshabilitado.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los campos válidos; las contraseñas se vacían; se muestra el resumen de errores arriba del formulario.
18. Permisos y restricciones	Público para rol Cliente. La selección de roles elevados solo se habilita con sesión de SuperUsuario.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles. Nombres y Apellidos requieren ampliar ApplicationUser o guardarse en la base de dominio según el diseño del grupo.
21. Resultado esperado	Confirmación del registro o explicación de los errores encontrados.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Los requisitos de la contraseña se muestran como lista de texto, no solo con colores.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

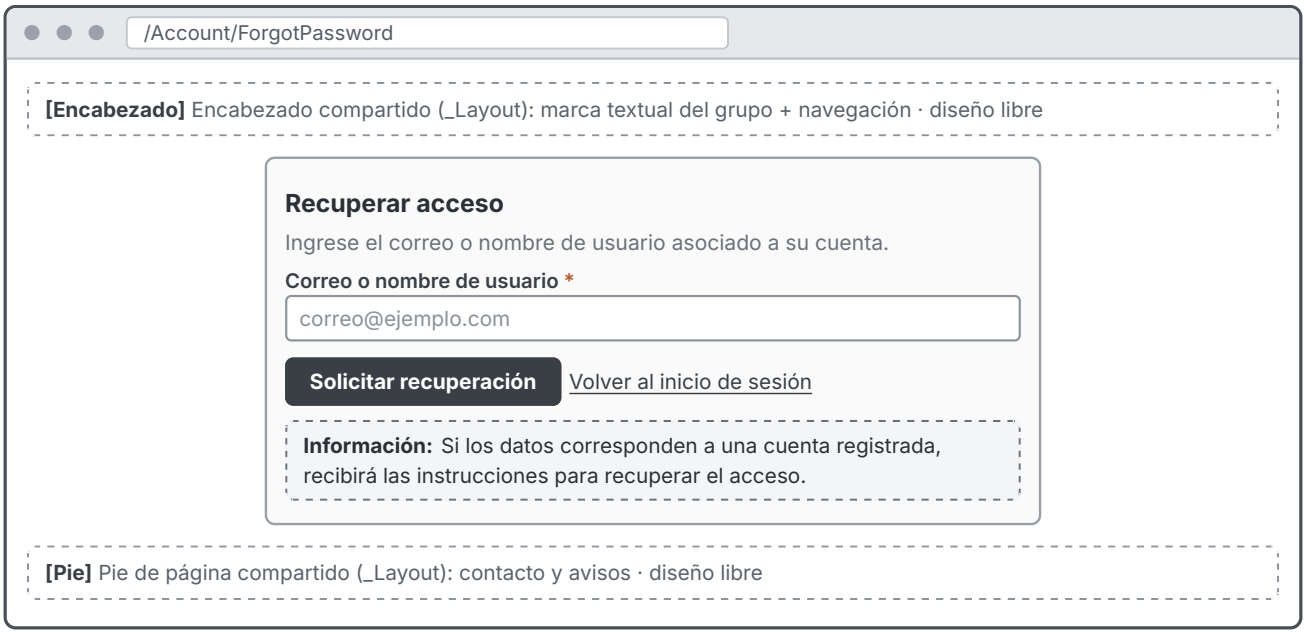
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- RegisterViewModel con [Required], [EmailAddress], [StringLength], [Compare("Password")].
- Poblar el selector de roles en el servidor según User.IsInRole("SuperUsuario").

Supuestos y decisiones pendientes: Datos adicionales obligatorios del cliente (11.4.5, pantalla 3) a definir por el grupo.

Pantalla 4. Recuperación de acceso

Ruta sugerida: /Account/ForgotPassword | Perfil: Visitante anónimo.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	4. Recuperación de acceso · ruta sugerida `/Account/ForgotPassword`
2. Objetivo	Permitir que un usuario inicie la recuperación del acceso a su cuenta.
3. Perfil con acceso	Visitante anónimo.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 2. **Siguiente:** Mensaje de resultado en la misma pantalla. **Alternativos:** «Volver al inicio de sesión» (Pantalla 2).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título e instrucciones.
- Formulario de un campo.
- Mensaje de resultado.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Instrucciones | Formulario | Mensaje neutral

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Correo o nombre de usuario	Texto, máximo 256 caracteres	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Solicitar recuperación	Registra la solicitud y muestra siempre el mismo mensaje neutral.
Volver al inicio de sesión	Abre la Pantalla 2.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Campo obligatorio y longitud máxima.

13. Validaciones del servidor

- Formato del identificador.
- Control de solicitudes repetidas (por ejemplo, una por minuto por sesión).
- Generar el token con UserManager.GeneratePasswordResetTokenAsync solo si la cuenta existe, sin revelarlo en la respuesta.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Si los datos corresponden a una cuenta registrada, recibirá las instrucciones para recuperar el acceso.»
Advertencia	«Ya se envió una solicitud recientemente. Intente más tarde.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Enviando solicitud...».
17. Datos inválidos y recuperación	Se muestra el error junto al campo sin borrar el texto.
18. Permisos y restricciones	Solo usuarios no autenticados.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers (búsqueda por correo o nombre de usuario).
21. Resultado esperado	Mensaje neutral y seguro que no permite descubrir qué cuentas existen.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

> **Supuestos y decisiones pendientes:** El medio de envío (correo real o simulación académica) debe definirlo el grupo.

Pantalla 5. Búsqueda de vuelos

Ruta sugerida: /Vuelos/Buscar | Perfil: Público

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	5. Búsqueda de vuelos · ruta sugerida `/Vuelos/Buscar`
2. Objetivo	Localizar vuelos según origen, destino, fecha y cantidad de pasajeros.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 1 o menú «Vuelos». **Siguiente:** Pantalla 6. **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Buscar vuelos».
- Formulario de criterios.
- Panel informativo con los días de operación de cada ruta.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario | Selectores | Selector de fecha | Panel informativo

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Origen	Lista desplegable de aeropuertos activos	Obligatorio
Destino	Lista desplegable filtrada por rutas activas desde el origen	Obligatorio
Fecha	Fecha dd/mm/aaaa, no anterior a hoy	Obligatorio
Pasajeros	Entero de 1 a 7	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Buscar	Consulta los vuelos programados y abre la Pantalla 6.
Limpiar filtros	Restablece los valores iniciales sin recargar la página.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad.
- Origen distinto de destino.
- Fecha válida.
- Pasajeros de 1 a 7.

13. Validaciones del servidor

- Ruta admitida (tabla Ruta).
- Repetición de validaciones.
- Si el día elegido no tiene operación en esa ruta, informarlo (no inventar vuelos).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«Complete los campos marcados con *.»
Información	«La ruta Quito–Manta opera lunes, miércoles y viernes. Elija otra fecha.»

15. Estado vacío	Sin rutas para el origen: «No hay destinos disponibles desde este origen».
16. Estado de carga	Indicador «Buscando vuelos…» mientras se procesa la consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	El campo con error se resalta con borde y texto; se conservan los demás valores.
18. Permisos y restricciones	Acceso público.
19. Datos y relación con la BD	Aeropuerto, Ruta y Frecuencia (días y horarios de operación).
21. Resultado esperado	Lista de vuelos programados que coinciden con la búsqueda (Pantalla 6).

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Campos de búsqueda en una sola fila cuando exista espacio.	Campos en dos filas.	Formulario vertical; selector de fecha nativo del dispositivo.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Usar GET para que la búsqueda pueda compartirse y repetirse (Vuelos/Resultados?origen=UIO&destino=GYE&fecha=…).
- El selector de fecha puede usar input type="date" o un componente de Bootstrap; validar también en el servidor.

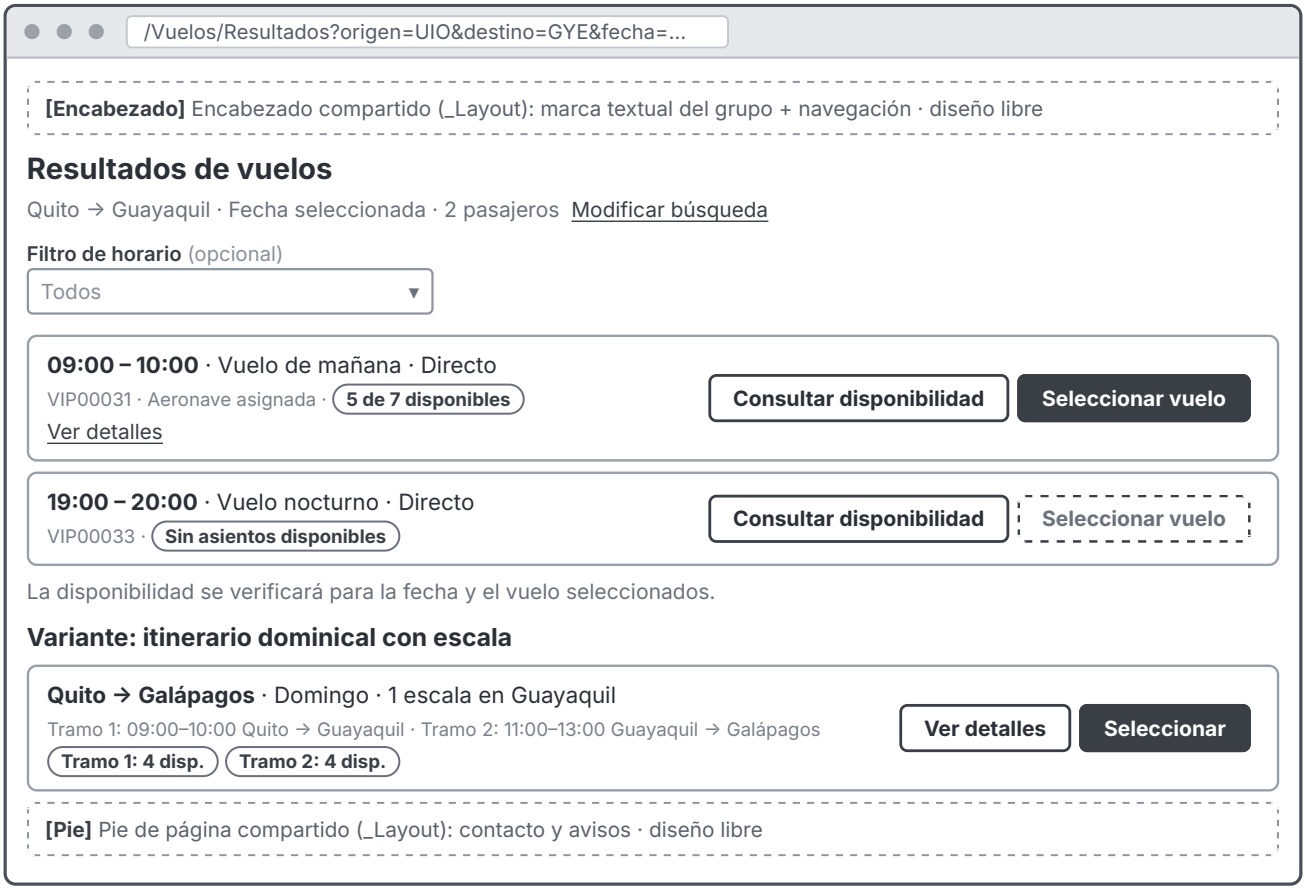
Supuestos y decisiones pendientes: DP-09: comercialización de tramos individuales de la ruta a Galápagos (definirá si Guayaquil–Galápagos puede buscarse por separado).

Pantalla 6. Resultados de búsqueda y horarios

Ruta sugerida: /Vuelos/Resultados | Perfil: Público

Referencia oficial conservada. Se conserva el wireframe conceptual del apartado 11.4.4 («Resultados de vuelos», tarjetas por horario con «Consultar disponibilidad»). Se completa únicamente con los elementos exigidos en 11.4.5: escalas, estado de disponibilidad, «Ver detalles» y «Seleccionar vuelo».

Wireframe (escritorio)



Las tarjetas 09:00 y 19:00 conservan el ejemplo de 11.4.4; el resto completa la especificación de 11.4.5.

Especificación funcional

1. Pantalla	6. Resultados de búsqueda y horarios · ruta sugerida `/Vuelos/Resultados`
2. Objetivo	Presentar los vuelos disponibles para los criterios introducidos.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 5 o Pantalla 1. **Siguiente:** Pantalla 7 (Consultar disponibilidad) o Pantalla 8 (Seleccionar vuelo, requiere sesión). **Alternativos:** «Modificar búsqueda» vuelve a la Pantalla 5.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Resultados de vuelos» y resumen «Origen → Destino · Fecha · N pasajeros».
- Filtros complementarios (horario).
- Lista de tarjetas, una por vuelo o itinerario.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen de búsqueda | Tarjetas de vuelo | Etiquetas de estado | Detalle desplegable de tramos

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Filtro de horario	Lista: Todos / Mañana / Tarde / Noche	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar disponibilidad	Abre la Pantalla 7 para el vuelo elegido (11.4.4).
Ver detalles	Despliega tramos, horarios, aeronave asignada y capacidad.
Seleccionar vuelo	Si hay sesión abre la Pantalla 8; si no, la Pantalla 2 con ReturnUrl.
Modificar búsqueda	Vuelve a la Pantalla 5 con los criterios cargados.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Ninguna adicional (los criterios ya fueron validados).

13. Validaciones del servidor

- No presentar vuelos en días no autorizados ni horarios incompatibles.
- No mostrar vuelos sin aeronave asignada como comercializables (RNP-01).
- Mostrar vuelos cancelados solo como información, sin botón de selección.
- Disponibilidad calculada con vw_DisponibilidadVuelo.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«No hay vuelos para los criterios seleccionados.» (11.4.7)
Advertencia	«Quedan 2 asientos disponibles.»
Información	«Vuelo sin asientos disponibles.» (botón deshabilitado)

15. Estado vacío	«No hay vuelos para los criterios seleccionados» + botón «Modificar búsqueda».
16. Estado de carga	Marcadores de posición (tarjetas grises) mientras se consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	Si los parámetros de la URL son inválidos, redirigir a la Pantalla 5 con el mensaje correspondiente.
18. Permisos y restricciones	Público para consultar; «Seleccionar vuelo» exige autenticación.
19. Datos y relación con la BD	vw_VueloDetalle (código, ruta, fecha, horas, estado). vw_DisponibilidadVuelo (capacidad, ocupados, disponibles). Itinerario y TramoItinerario para el viaje a Galápagos con escala.
21. Resultado esperado	Selección de un vuelo o itinerario válido.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

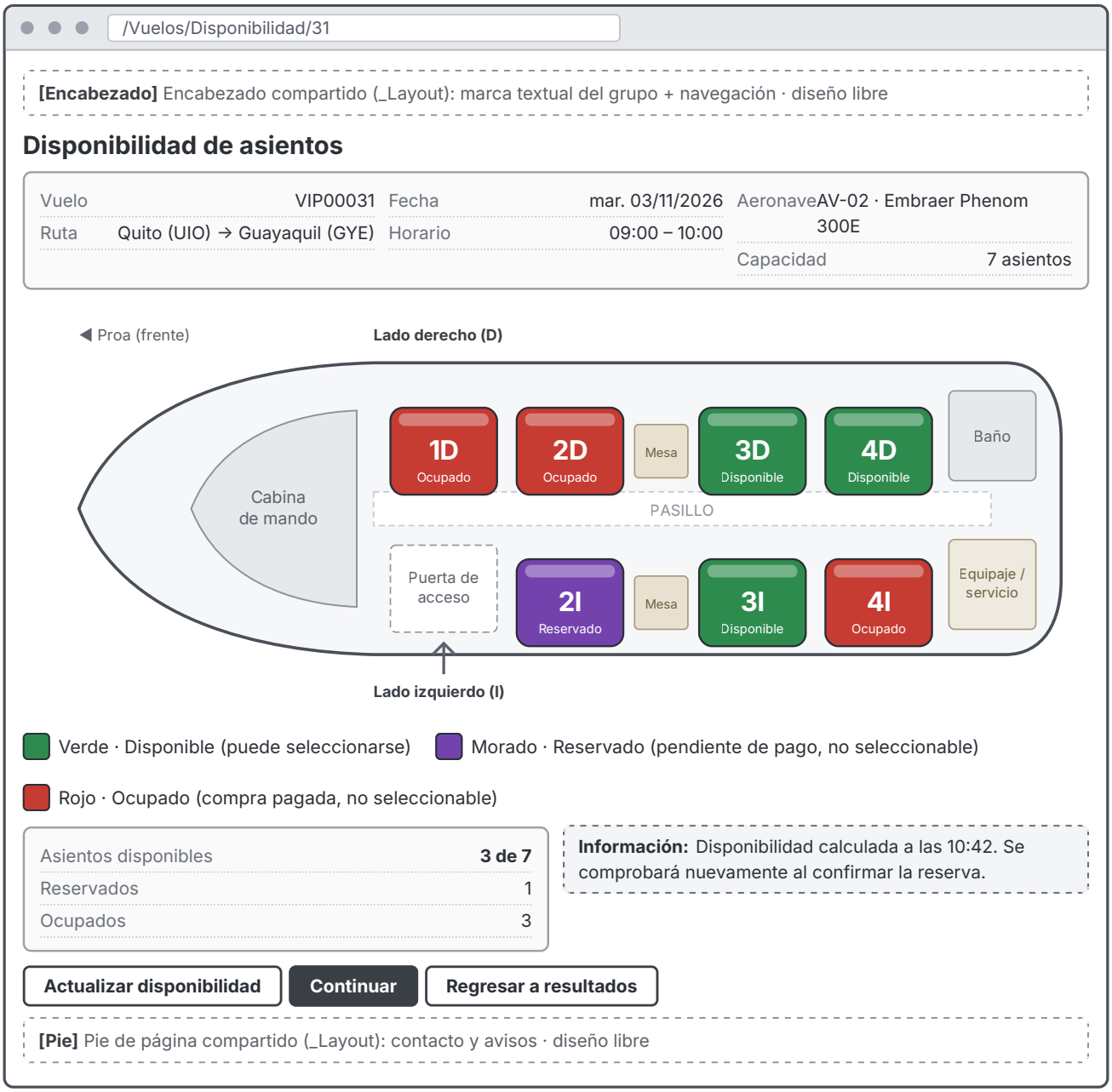
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Representar cada resultado con una vista parcial (_TarjetaVuelo.cshtml).
- Para Galápagos, una tarjeta de itinerario con sus tramos ordenados (Quito → Guayaquil → Galápagos).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-09 y DP-10: venta por tramos y condiciones de conexión en Guayaquil.

Pantalla 7. Consulta de disponibilidad de asientos

Ruta sugerida: /Vuelos/Disponibilidad/{vueloId} · Perfil: Público

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	7. Consulta de disponibilidad de asientos · ruta sugerida `/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}`
2. Objetivo	Mostrar, sobre el dibujo del Embraer Phenom 300E, qué asientos del vuelo pueden reservarse.
3. Perfil con acceso	Público; Cliente; Empleado de counter; Administrador (solo consulta).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 6. **Siguiente:** Pantalla 8 (Continuar, requiere sesión). **Alternativos:** «Regresar a resultados» (Pantalla 6).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Barra de datos del vuelo.
- Región principal: dibujo del avión a ancho completo.
- Leyenda de estados visible debajo del dibujo.
- Resumen: capacidad, disponibles y fecha de corte.
- Botones Actualizar disponibilidad / Continuar / Regresar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mapa de asientos (SVG o HTML) · Leyenda · Panel de datos del vuelo · Mensajes

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Vuelo	Solo lectura: código VIP00000	Solo lectura
Fecha	Solo lectura	Solo lectura

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Actualizar disponibilidad	Vuelve a consultar vw_EstadoAsientoVuelo y redibuja el mapa.
Continuar	Abre la Pantalla 8 con el vuelo elegido (pide sesión si es necesario).
Regresar a resultados	Vuelve a la Pantalla 6.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- En esta pantalla los asientos no se seleccionan; solo se consultan.

13. Validaciones del servidor

- Capacidad máxima de siete (RN-03).
- Estado operativo vigente del vuelo (PROGRAMADO o CONFIRMADO).
- Vuelo con aeronave asignada (RNP-01).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Disponibilidad calculada a las 10:42. Se comprobará nuevamente al confirmar la reserva.»
Advertencia	«No quedan asientos disponibles en este vuelo.» (Continuar deshabilitado)
Información	«Este vuelo aún no tiene aeronave asignada; sus asientos no pueden reservarse.»

15. Estado vacío	Vuelo sin aeronave: se muestra el mensaje en lugar del dibujo.
16. Estado de carga	El dibujo se muestra atenuado con «Actualizando disponibilidad...».
17. Datos inválidos y recuperación	Si el vuelo no existe o fue cancelado: «El vuelo seleccionado no está disponible» y enlace a la Pantalla 6.
18. Permisos y restricciones	Público. No se muestran nombres de pasajeros en esta pantalla.
19. Datos y relación con la BD	vw_VueloDetalle (origen, destino, fecha, horas, código). vw_EstadoAsientoVuelo (CodigoAsiento, EstadoVisual, ColorEstado). Aeronave (Matricula) y ModeloAeronave (CapacidadAsientos = 7). Asiento (Codigo, Ubicacion).
21. Resultado esperado	Disponibilidad calculada con los registros vigentes, sujeta a nueva comprobación al confirmar la reserva.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Vista completa de la distribución horizontal del avión junto al panel de resumen.	Vista simplificada del avión; resumen debajo; controles táctiles de al menos 44 px.	Avión en orientación vertical (proa arriba); asientos grandes; resumen fijo al pie con botón Continuar.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Cada asiento tiene aria-label, por ejemplo «Asiento 3D, ventanilla lado derecho, fila 3, disponible».
- La leyenda usa texto además del color; los asientos muestran su código y su estado escritos.

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Generar el mapa en Razor recorriendo la lista de asientos del ViewModel; cada asiento es un elemento con data-codigo y data-estado.
- Los colores se asignan con clases CSS (asiento-disponible, asiento-reservado, asiento-ocupado) a partir del estado del servidor.

> **Supuestos y decisiones pendientes:** DP-11: numeración y configuración física de la cabina (propuesta de este documento).

Pantalla 8. Selección de vuelo y asiento

Ruta sugerida: /Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId} | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)

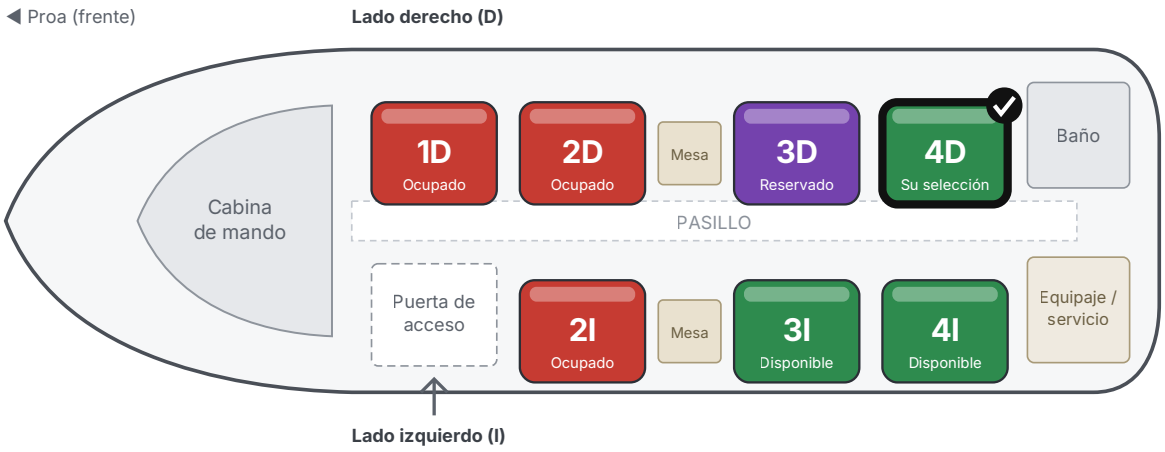
/Reservas/SeleccionAsiento/42

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

1 Asientos · 2 Pasajeros · 3 Reserva · 4 Pago

Tramo 1 · Quito → Guayaquil 09:00 | Tramo 2 · Guayaquil → Galápagos 11:00

Vuelo	VIP00042	Salida – llegada	09:00 – 10:00	Capacidad máxima	7 asientos
Fecha	dom. 08/11/2026	Aeronave	AV-03 · Phenom 300E	Disponibles	**4**



Verde · Disponible (puede seleccionarse) | Morado · Reservado (pendiente de pago, no seleccionable)

Rojo · Ocupado (compra pagada, no seleccionable)

Borde negro grueso + ✓ · Su selección actual (aún no reservada)

Resumen de la selección

Pasajero	Tramo 1	Tramo 2
Pasajero 1 ▶ (activo)	**4D** · ventanilla der.	—
Pasajero 2	—	—

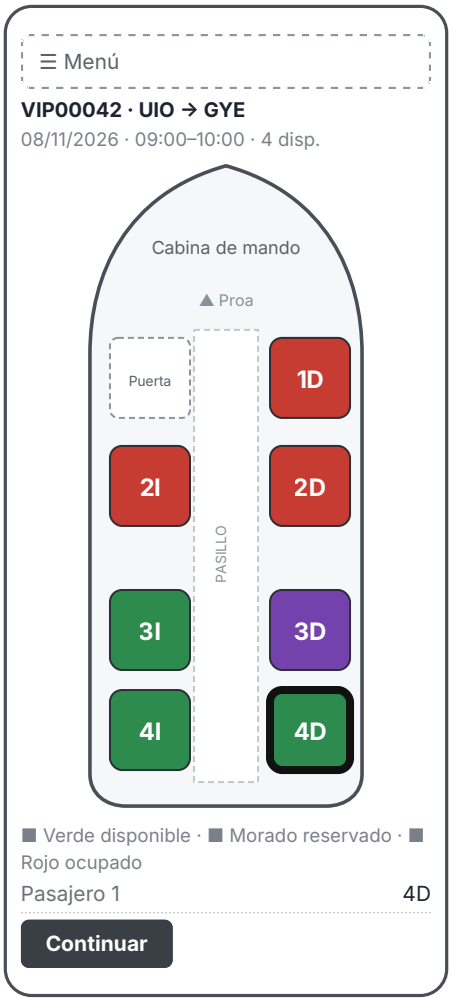
Quitar selección

Información: Su selección es temporal: la reserva se registra al confirmar en el paso 3.

Continuar | Regresar

[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Variante móvil



Variante móvil: avión vertical, proa arriba, resumen fijo al pie.

Especificación funcional

1. Pantalla	8. Selección de vuelo y asiento · ruta sugerida `/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}`
2. Objetivo	Elegir el vuelo y un asiento disponible para cada pasajero de la operación.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter (en nombre de un cliente).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 6 o Pantalla 7. **Siguiente:** Pantalla 9 (Registro de datos del pasajero). **Alternativos:** «Regresar» a la Pantalla 7.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos: 1 Asientos · 2 Pasajeros · 3 Reserva · 4 Pago.
- Barra con los datos del vuelo; pestañas por tramo cuando el itinerario tiene escala.
- Región principal: dibujo del avión a ancho completo con asientos seleccionables.
- Leyenda de estados.
- Panel de resumen de la selección.
- Botones Continuar / Regresar.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mapa de asientos interactivo · Pestañas por tramo · Lista de pasajeros a ubicar · Resumen · Leyenda

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Vuelo / tramo	Pestaña seleccionada (solo lectura)	Solo lectura
Pasajero a ubicar	Lista: Pasajero 1 … Pasajero N (N = cantidad buscada)	Obligatorio
Asiento	Clic en un asiento verde del dibujo; se guarda el código (1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I)	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Clic en asiento verde	Lo marca como «Su selección» (borde negro grueso + ✓) para el pasajero activo.
Quitar selección	Libera la selección temporal de ese pasajero.
Continuar	Envía las selecciones al servidor, que revalida y abre la Pantalla 9.
Regresar	Vuelve a la Pantalla 7 sin guardar.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Solo se pueden seleccionar asientos verdes; los rojos y morados son botones deshabilitados (disabled + aria-disabled).
- Un asiento por pasajero y por tramo; no se permite el mismo asiento para dos pasajeros.
- Continuar se habilita cuando todos los pasajeros tienen asiento en todos los tramos.

13. Validaciones del servidor

- Asiento existente en la distribución (tabla Asiento) y no ocupado ni reservado (índice UX_RPV_AsientoActivo).
- Capacidad máxima de siete (RN-03).
- Volver a comprobar la disponibilidad al continuar y al confirmar (RNP-04).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«El asiento 3D acaba de ser ocupado. Seleccione otro.» (11.4.7, último asiento ocupado)
Información	«Su selección es temporal: la reserva se registra al confirmar en el paso 3.»
Advertencia	«Falta asignar asiento al Pasajero 2 en el tramo 2.»

15. Estado vacío	Si no quedan asientos verdes: «No quedan asientos disponibles en este vuelo» y botón «Elegir otro vuelo».
16. Estado de carga	«Comprobando disponibilidad...» al pulsar Continuar.
17. Datos inválidos y recuperación	Si el servidor rechaza un asiento, se redibuja el mapa con el estado real y se conserva el resto de la selección.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación. El empleado de counter actúa dentro de los permisos de su rol.
19. Datos y relación con la BD	vw_EstadoAsientoVuelo, Asiento, vw_VueloDetalle. La selección se guarda en ReservaPasajeroVuelo solo al confirmar la reserva (Pantalla 10).
21. Resultado esperado	Selección temporal de asientos que todavía no constituye una reserva (sin mecanismos de bloqueo en esta entrega).

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Vista completa de la distribución horizontal del avión junto al panel de resumen.	Vista simplificada del avión; resumen debajo; controles táctiles de al menos 44 px.	Avión en orientación vertical (proa arriba); asientos grandes; resumen fijo al pie con botón Continuar.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).
- Los asientos son elementos <button> enfocables con aria-pressed para la selección.
- La selección se anuncia en una región aria-live: «Asiento 3D seleccionado para Pasajero 1».

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

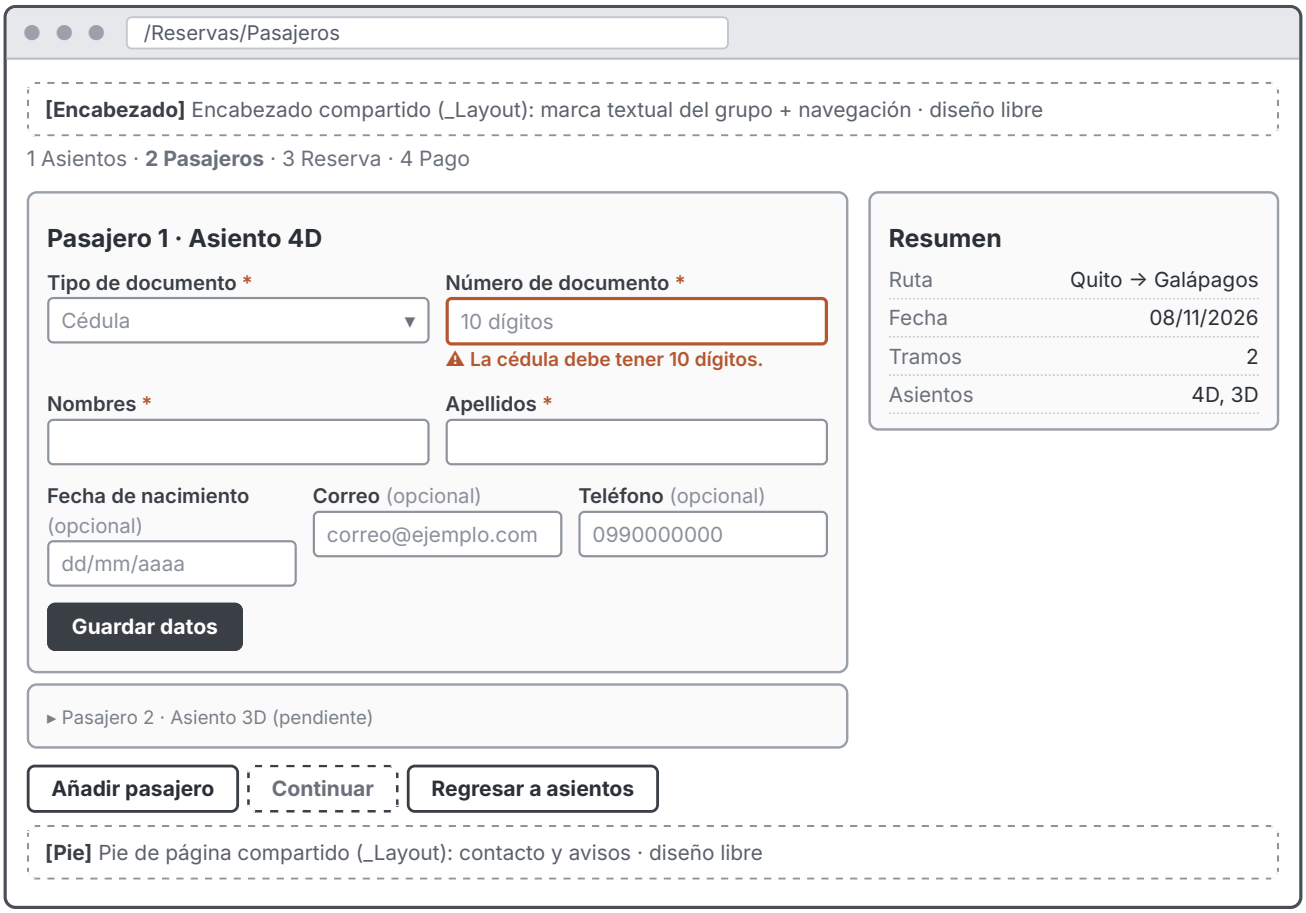
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- jQuery: $('.asiento-disponible').on('click', ...) alterna la clase asiento-seleccionado y actualiza campos ocultos (NumeroAsiento por pasajero y tramo).
- No implementar bloqueo concurrente; la validación definitiva la hacen el servidor y las restricciones de la base.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-07 (duración de la reserva pendiente) y DP-11 (configuración de cabina).

Pantalla 9. Registro de datos del pasajero

Ruta sugerida: /Reservas/Pasajeros | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	9. Registro de datos del pasajero · ruta sugerida `/Reservas/Pasajeros`
2. Objetivo	Registrar los datos de cada persona que viaja (puede ser distinta del usuario que reserva).
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 8. **Siguiente:** Pantalla 10. **Alternativos:** «Regresar a asientos» (Pantalla 8).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos (paso 2).
- Formulario por pasajero (acordeón o bloques).
- Resumen lateral del itinerario y asientos.
- Botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formularios repetibles | Acordeón | Resumen lateral | Búsqueda de pasajero frecuente (opcional)

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Tipo de documento	Lista: Cédula / Pasaporte (TipoDocumentoIdentidad)	Obligatorio
Número de documento	Cédula: 10 dígitos; Pasaporte: 5–20 alfanuméricos	Obligatorio
Nombres	Texto 1–100, letras y espacios	Obligatorio
Apellidos	Texto 1–100, letras y espacios	Obligatorio
Fecha de nacimiento	Fecha dd/mm/aaaa, posterior a 01/01/1900 y no futura	Opcional
Correo	Correo válido, máximo 256	Opcional
Teléfono	Solo dígitos, espacios y «+», máximo 20	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Guardar datos	Valida y guarda el bloque del pasajero.
Añadir pasajero	Agrega un bloque si la cantidad no supera los asientos seleccionados.
Continuar	Habilitado cuando todos los pasajeros están completos; abre la Pantalla 10.
Regresar a asientos	Vuelve a la Pantalla 8 conservando los datos.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad y formatos (máscara numérica para cédula).
- No repetir el mismo documento en la misma reserva.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad (TipoDocumento + NumeroDocumento) en Pasajero: si existe, reutilizar el registro.
- CHECK de la base: longitud del documento, formato de correo y teléfono.
- Un pasajero no puede ocupar dos asientos vigentes en el mismo vuelo (UX_RPV_PasajeroActivo).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«La cédula debe tener 10 dígitos.»
Error de validación	«Este pasajero ya tiene un asiento en este vuelo.»
Confirmación	«Datos del Pasajero 1 guardados.»

15. Estado vacío	Si no hay asientos seleccionados, redirigir a la Pantalla 8 con un aviso.
16. Estado de carga	«Guardando...» en el bloque correspondiente.
17. Datos inválidos y recuperación	Cada bloque muestra sus errores; los bloques correctos permanecen guardados.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación.
19. Datos y relación con la BD	Pasajero, TipoDocumentoIdentidad.
21. Resultado esperado	Datos validados y vinculados a la operación que se confirmará en la Pantalla 10.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: Datos adicionales exigidos para viajar a Galápagos (DP-15, normativa) — fuera del alcance de esta entrega.

Pantalla 10. Reserva de pasajes

Ruta sugerida: /Reservas/Confirmar | Perfil: Cliente autenticado

Wireframe (escritorio)

/Reservas/Confirmar

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

1 Asientos · 2 Pasajeros · **3 Reserva** · 4 Pago

Itinerario

Tramo	Vuelo	Ruta	Fecha	Horario
1	VIP00042	Quito → Guayaquil	08/11/2026	09:00–10:00
2	VIP00043	Guayaquil → Galápagos	08/11/2026	11:00–13:00

Pasajeros y asientos

Pasajero	Documento	Asiento tramo 1	Asiento tramo 2	Importe (ejemplo)
Pasajero 1	Cédula 17...	4D	4D	1 100,00 USD
Pasajero 2	Pasaporte PA...	3D	3D	1 100,00 USD

Total estimado **2 200,00 USD** (tarifa de ejemplo)

Estado tras confirmar: Reserva pendiente de pago

Condiciones de la reserva (texto según la política aprobada)

☐ Acepto las condiciones de la reserva *

Confirmar reserva | Confirmar y pagar | Volver a modificar

[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Especificación funcional

1. Pantalla	10. Reserva de pasajes · ruta sugerida `/Reservas/Confirmar`
2. Objetivo	Confirmar la solicitud de reserva conforme a las reglas vigentes.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 9. **Siguiente:** Pantalla 12 (reserva registrada) o Pantalla 11 (Reservar y pagar). **Alternativos:** «Volver a modificar» (Pantalla 9).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Indicador de pasos (paso 3).
- Resumen del vuelo y tramos.
- Tabla de pasajeros y asientos.
- Condiciones de la reserva.
- Aceptación y botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen | Tabla | Condiciones | Casilla de aceptación | Modal de confirmación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Acepto las condiciones de la reserva	Casilla de verificación	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Confirmar reserva	Revalida disponibilidad y registra Reserva (PENDIENTE) y ReservaPasajeroVuelo (PENDIENTE = morado).
Confirmar y pagar	Registra la reserva y abre la Pantalla 11.
Volver a modificar	Regresa a la Pantalla 9 sin registrar nada.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- La casilla de condiciones debe estar marcada.

13. Validaciones del servidor

- Disponibilidad vigente (RNP-04) y ausencia de asignaciones duplicadas (índices únicos).
- Datos completos de todos los pasajeros.
- Registro en una transacción: si un asiento falla, no se guarda nada.
- Prevención de envíos repetidos (deshabilitar botón y validar en servidor).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Reserva RV00000013 registrada. Estado: Pendiente de pago.» (11.4.7)
Advertencia	«El asiento 3D ya no está disponible. Seleccione otro.»
Información	«La reserva pendiente se conservará según la política de retención aprobada (DP-07).»

15. Estado vacío	Sin datos de la operación: redirigir a la Pantalla 5.
16. Estado de carga	«Registrando reserva...» con botón deshabilitado.
17. Datos inválidos y recuperación	Si la revalidación falla se vuelve a la Pantalla 8 indicando los asientos afectados.
18. Permisos y restricciones	Requiere autenticación; la reserva queda asociada al UsuarioId del usuario autenticado.
19. Datos y relación con la BD	Reserva (CodigoReserva, EstadoReservaCodigo, FechaExpiracion). ReservaPasajeroVuelo (NumeroAsiento, ImporteTramo, Estado). Ruta.TarifaReferencial (valor de ejemplo, DP-04).
21. Resultado esperado	Identificador de reserva y estado real de la operación.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

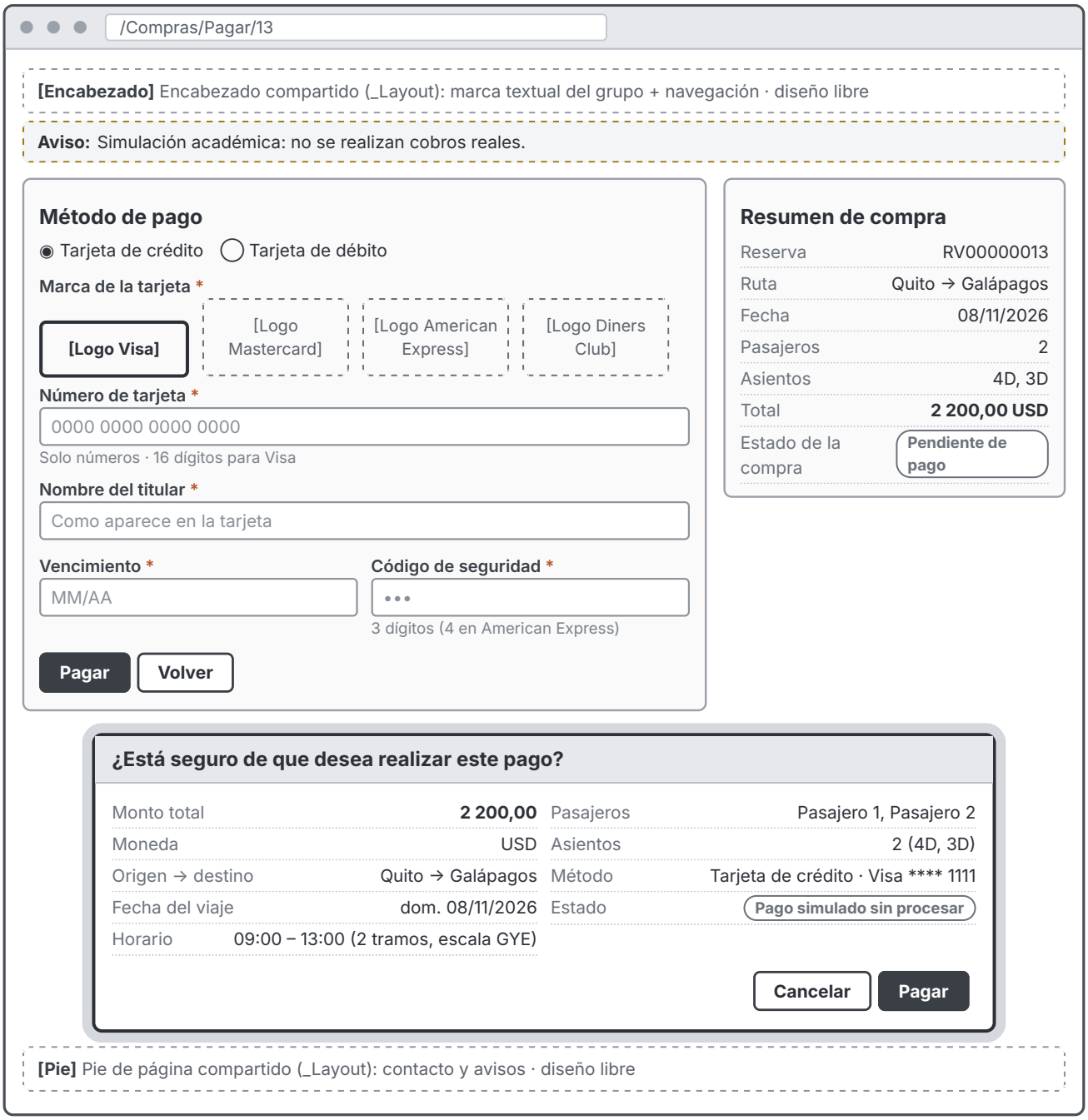
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-04 (tarifas), DP-07 (retención de la reserva).

Pantalla 11. Proceso de compra y pago

Ruta sugerida: /Compras/Pagar/{reservaId} | Perfil: Cliente titular de la reserva

Wireframe (escritorio)



Variante móvil



Variante móvil del formulario de pago.

Especificación funcional

1. Pantalla	11. Proceso de compra y pago · ruta sugerida `/Compras/Pagar/{reservaId}`
2. Objetivo	Completar la compra de una reserva elegible mediante un pago SIMULADO con tarjeta.
3. Perfil con acceso	Cliente titular de la reserva; Empleado de counter (en nombre del cliente).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 10 o Pantalla 13 (reserva pendiente). **Siguiente:** Pantalla 12 (resultado). **Alternativos:** «Volver» a la reserva.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Aviso permanente: «Simulación académica: no se realizan cobros reales».
- Resumen de compra (importe, moneda, estado).
- Selección del método y de la marca de tarjeta (4 logotipos).
- Formulario de la tarjeta.
- Botón Pagar que abre el modal de confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Resumen · Radios de método · Selector de marca con logotipos · Formulario de tarjeta · Modal de confirmación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Método de pago	Radio: Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito (MetodoPago)	Obligatorio
Marca de la tarjeta	Selección por logotipo: Visa / Mastercard / American Express / Diners Club (MarcaTarjeta)	Obligatorio
Número de tarjeta	Solo dígitos; longitud según la marca (16 / 16 / 15 / 14); se muestra en grupos de 4	Obligatorio
Nombre del titular	Letras y espacios, 2–100	Obligatorio
Vencimiento	MM/AA, solo dígitos, mes 01–12 y no vencido	Obligatorio

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Código de seguridad	Solo dígitos; 3 (4 para American Express); campo oculto	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Pagar	Valida el formulario y abre el modal «¿Está seguro de que desea realizar este pago?».
Modal · Pagar	Envía al servidor; se registra Pago (simulado) con su resultado y se abre la Pantalla 12.
Modal · Cancelar	Cierra el modal; NO se registra ningún pago y se conservan los datos del formulario.
Volver	Regresa sin pagar; la reserva sigue pendiente.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Permitir solo números en número, vencimiento y código (jQuery keypress/input).
- maxlength dinámico según la marca elegida (MarcaTarjeta.LongitudNumero / LongitudCodigoSeguridad).
- Vencimiento con formato MM/AA y fecha no pasada.
- Mensajes de ayuda bajo cada campo.

13. Validaciones del servidor

- Reserva del usuario, elegible y con compra no pagada (UX_Compra_ReservaVigente).
- Importe calculado en el servidor (no se acepta el enviado por el navegador).
- Repetir las validaciones de formato; NO verificar existencia de la tarjeta ni autorizar con un banco.
- Guardar solo marca, últimos 4 dígitos, titular y código de operación SIM-...; nunca el número completo, el vencimiento ni el código.
- Un único pago aprobado por compra (UX_Pago_AprobadoPorCompra).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Simulación académica: no se realizan cobros reales.»
Error de validación	«El número debe tener 15 dígitos para American Express.»
Información	«Pago pendiente: la compra aún no está confirmada como pagada.» (11.4.7)
Error comercial	«Pago simulado rechazado. Puede intentar con otra tarjeta.» (11.4.7)

15. Estado vacío	Si la reserva ya está pagada o cancelada: mensaje y enlace a la Pantalla 13.
16. Estado de carga	Tras «Pagar» en el modal: «Procesando pago simulado...» con ambos botones deshabilitados.
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos válidos; el número de tarjeta y el código se vacían por seguridad al volver con errores del servidor.
18. Permisos y restricciones	Solo el titular de la reserva o personal autorizado.
19. Datos y relación con la BD	Compra (Importe, MonedaCodigo, EstadoCompraCodigo). Pago (MetodoPagoCodigo, MarcaTarjetaCodigo, UltimosCuatroDigitos, NombreTitular, CodigoOperacion, EsSimulado, EstadoPagoCodigo). MetodoPago y MarcaTarjeta (RutaLogo, longitudes).
21. Resultado esperado	Compra y pago identificados de forma separada; la compra solo pasa a PAGADA después de registrar el pago simulado aprobado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

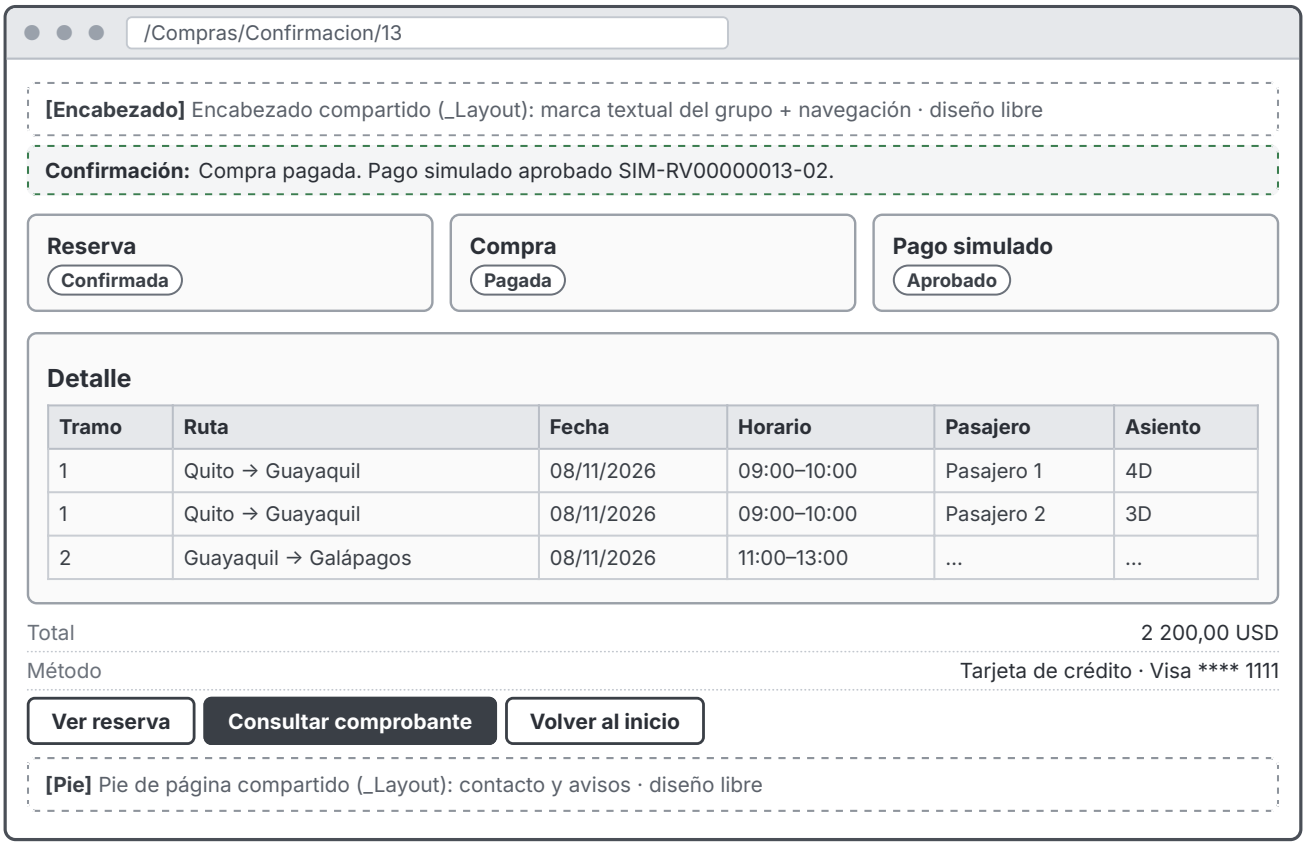
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- Modal de Bootstrap con id="modalConfirmarPago"; el POST real se envía solo desde el botón «Pagar» del modal.
- La regla que decide si la simulación se aprueba o se rechaza la define el grupo (por ejemplo, número de prueba terminado en 0000 = rechazado) y debe documentarse.
- Los logotipos son recursos gráficos que incorpora cada grupo en ~/Content/img/tarjetas/; en este wireframe se representan como marcadores.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-04 (tarifas y moneda), DP-06 (proveedor de pagos: en esta entrega se reemplaza por la simulación académica). Las 4 marcas son una configuración académica de presentación que debe confirmarse.

Pantalla 12. Confirmación de compra o reserva

Ruta sugerida: /Compras/Confirmacion/{reservaId} · Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	12. Confirmación de compra o reserva · ruta sugerida `/Compras/Confirmacion/{reservaId}`
2. Objetivo	Comunicar el resultado final o provisional de la operación, diferenciando reserva, compra y pago.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 10 u 11. **Siguiente:** Pantalla 13, 16 o 1. **Alternativos:** —

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Mensaje principal según el resultado.
- Tres etiquetas de estado separadas: Reserva · Compra · Pago simulado.
- Itinerario, pasajeros y asientos.
- Resumen comercial.
- Botones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Mensaje de resultado · Etiquetas de estado · Tablas de resumen

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Ninguno	Pantalla de solo lectura	—

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Ver reserva	Abre el detalle en la Pantalla 13/14.
Consultar comprobante	Abre la Pantalla 16 (solo si la compra está pagada).
Reintentar pago	Visible si el pago fue rechazado; vuelve a la Pantalla 11.
Volver al inicio	Pantalla 1.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- No aplica.

13. Validaciones del servidor

- Mostrar únicamente datos persistidos y estados confirmados.
- Verificar la titularidad de la reserva.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Compra RV00000013 pagada. Pago simulado aprobado SIM-RV00000013-02.»
Información	«Reserva registrada. La compra continúa pendiente de pago.»
Error comercial	«El pago simulado fue rechazado. La reserva sigue pendiente.»

15. Estado vacío	Operación inexistente: «No se encontró la operación solicitada».
16. Estado de carga	No aplica (datos ya registrados).
17. Datos inválidos y recuperación	Acceso con un identificador ajeno: error de acceso sin revelar información.
18. Permisos y restricciones	Solo el titular o personal autorizado.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, Compra, Pago (último resultado), ReservaPasajeroVuelo, vw_VueloDetalle, Asiento.
21. Resultado esperado	Confirmación inequívoca de qué operación se completó y cuál continúa pendiente.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 13. Consulta de reservas

Ruta sugerida: /Reservas/MisReservas | Perfil: Cliente autenticado (solo las propias).

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	13. Consulta de reservas · ruta sugerida `/Reservas/MisReservas`
2. Objetivo	Permitir al cliente revisar sus reservas y su estado.
3. Perfil con acceso	Cliente autenticado (solo las propias).
4. Navegación	**Anterior:** Menú «Mi cuenta». **Siguiente:** Pantalla 14 (detalle/gestión), Pantalla 11 (pagar), Pantalla 16 (comprobantes). **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Mis reservas».
- Filtros.
- Tabla de reservas con paginación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Filtros | Tabla | Etiquetas de estado | Paginación

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Fecha de viaje desde	Fecha	Opcional
Fecha de viaje hasta	Fecha ≥ desde	Opcional
Estado	Lista: Todos / Pendiente / Confirmada / Cancelada / Expirada	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Filtrar	Aplica los filtros.
Ver detalle	Abre la Pantalla 14.
Pagar	Visible si la reserva está pendiente; abre la Pantalla 11.
Solicitar cancelación	Visible solo si la política lo permite; abre la Pantalla 14.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- «Hasta» no puede ser anterior a «Desde».

13. Validaciones del servidor

- Filtrar siempre por el UsuarioId autenticado (no por un parámetro de la URL).
- Filtros válidos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«No tiene reservas que coincidan con los filtros.»
Advertencia	«La reserva RV00000010 expira el 22/10/2026 15:05.»

15. Estado vacío	«Aún no tiene reservas» + botón «Buscar vuelos».
16. Estado de carga	Tabla con filas de marcador mientras se consulta.
17. Datos inválidos y recuperación	Rango de fechas inválido: mensaje junto al filtro sin borrar los valores.
18. Permisos y restricciones	Solo reservas propias; nunca se exponen operaciones de otros clientes.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, Compra, ReservaPasajeroVuelo, vw_VueloDetalle.
21. Resultado esperado	Detalle actualizado sin exponer operaciones de otros clientes.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

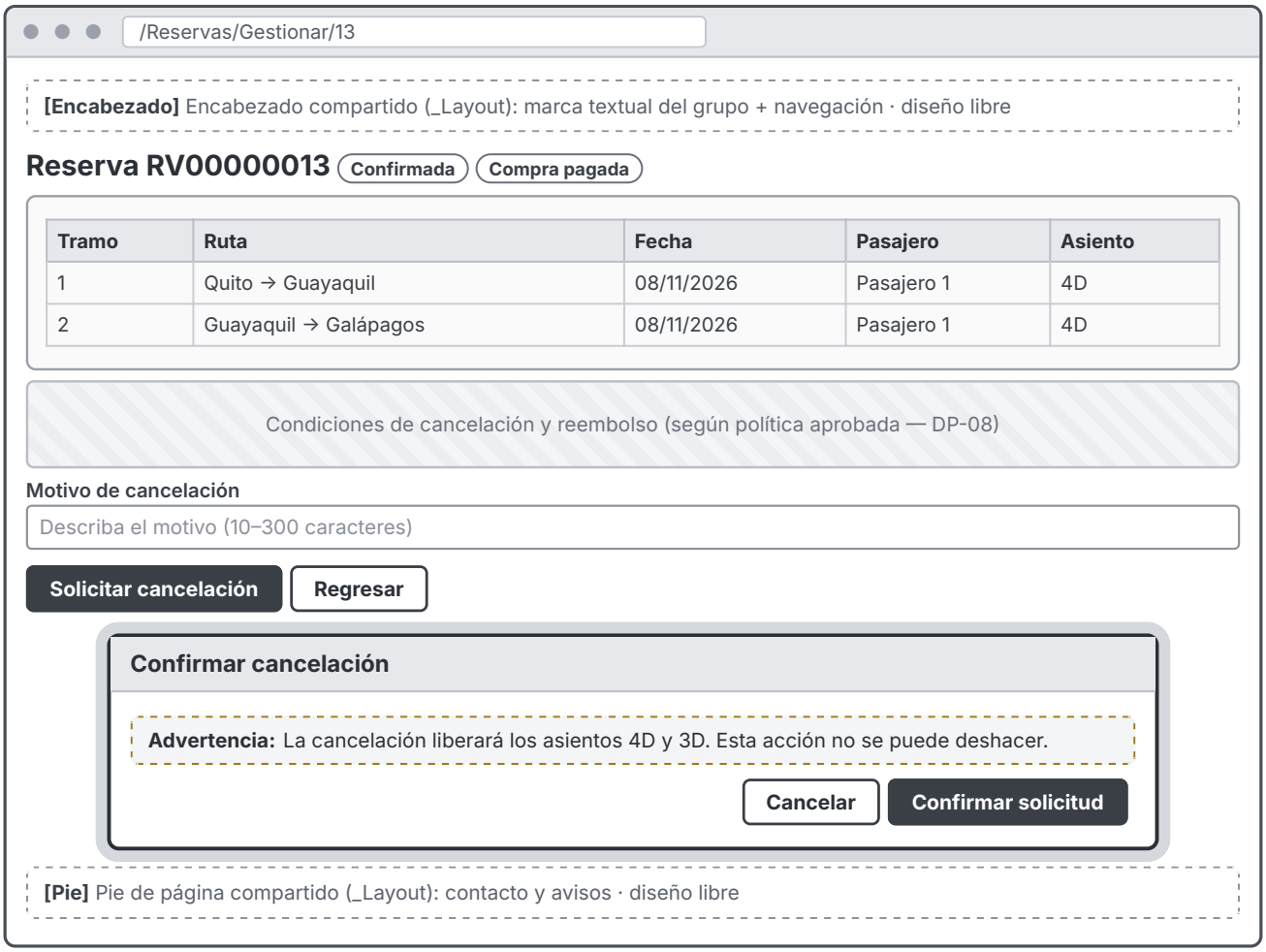
24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 14. Gestión de reservas y cancelaciones

Ruta sugerida: /Reservas/Gestionar/{reservaId} | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	14. Gestión de reservas y cancelaciones · ruta sugerida `/Reservas/Gestionar/{reservaId}`
2. Objetivo	Mostrar el detalle de una reserva y gestionar solicitudes de cancelación conforme a la política aprobada.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter; Administrador.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 13 o Pantalla 20. **Siguiente:** La misma pantalla con el estado actualizado. **Alternativos:** «Regresar» a la Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Encabezado de la reserva con estados.
- Itinerario y asientos.
- Condiciones y consecuencias de la cancelación.
- Formulario de solicitud.
- Modal de confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Detalle | Etiquetas de estado | Área de condiciones | Formulario | Modal

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Motivo de cancelación	Texto 10–300 caracteres (si la política lo exige)	Según política (DP-08)

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Solicitar cancelación	Abre el modal con las consecuencias de la operación.
Confirmar solicitud	Ejecuta la cancelación autorizada: Reserva CANCELADA, asientos CANCELADA (vuelven a verde) y tratamiento de la compra/pago según la política.
Regresar	Vuelve a la Pantalla 13.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Motivo con longitud válida cuando sea obligatorio.

13. Validaciones del servidor

- Titularidad o permiso del rol.
- Estado de la reserva (no cancelar una cancelada o expirada).
- Aplicar solo la política aprobada; sin política aprobada, registrar la solicitud sin ejecutar reembolsos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia	«La cancelación liberará los asientos 4D y 3D. Esta acción no se puede deshacer.»
Confirmación	«Reserva RV00000013 cancelada.»
Información	«Las condiciones de reembolso están pendientes de aprobación.»

15. Estado vacío	No aplica.
16. Estado de carga	«Procesando solicitud...».
17. Datos inválidos y recuperación	Si el estado cambió mientras se revisaba, se recarga el detalle con el estado actual.
18. Permisos y restricciones	Titular, empleado de counter o administrador según sus permisos.
19. Datos y relación con la BD	Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, Comprobante (nota de crédito académica cuando corresponda).
21. Resultado esperado	Estado actualizado y tratamiento coherente de la disponibilidad y del pago simulado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Panel detallado de la operación.	Panel adaptable a una columna.	Resumen compacto con acceso al detalle.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

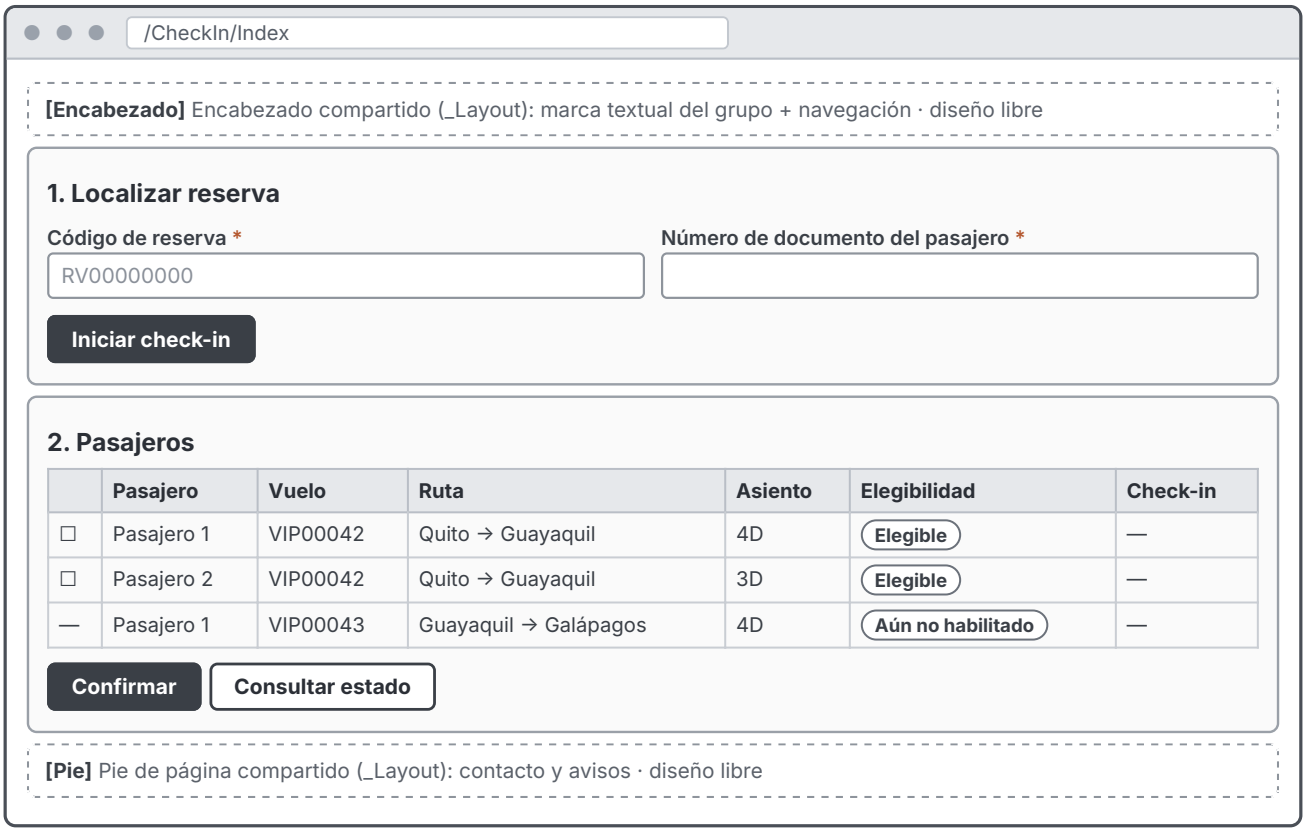
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-08 (cancelaciones, reembolsos y penalizaciones).

Pantalla 15. Check-in

Ruta sugerida: /CheckIn/Index | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	15. Check-in · ruta sugerida `/CheckIn/Index`
2. Objetivo	Registrar el check-in de los pasajeros de una reserva pagada.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter.
4. Navegación	**Anterior:** Menú «Check-in» o Pantalla 13. **Siguiente:** La misma pantalla con el estado persistido; Pantalla 16. **Alternativos:** Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Paso 1: localizar la reserva.
- Paso 2: lista de pasajeros y tramos con elegibilidad.
- Confirmación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Formulario de búsqueda | Tabla de elegibilidad | Casillas por pasajero | Mensajes

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Código de reserva	Texto RV + 8 dígitos	Obligatorio
Número de documento del pasajero	Texto 5–20	Obligatorio

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Pasajeros a registrar	Casillas por pasajero y tramo elegible	Obligatorio (al menos uno)

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Iniciar check-in	Busca la reserva y muestra los pasajeros.
Confirmar	Registra CheckIn (COMPLETADO) para los seleccionados.
Consultar estado	Muestra el check-in ya registrado.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Formato del código de reserva.
- Al menos un pasajero seleccionado.

13. Validaciones del servidor

- Reserva válida y del usuario (o permiso de counter).
- Solo asientos CONFIRMADA (compra pagada) — trigger de la base.
- Ventana temporal según DP-12.
- Un único check-in vigente por pasajero y vuelo (UX_CheckIn_Vigente).

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Confirmación	«Check-in completado para Pasajero 1 en VIP00042.»
Error	«El check-in solo puede completarse para reservas pagadas.»
Información	«El check-in para este vuelo aún no está habilitado.» (DP-12)

15. Estado vacío	«No se encontró una reserva con esos datos.» (mensaje neutral).
16. Estado de carga	«Buscando reserva…» / «Registrando check-in…».
17. Datos inválidos y recuperación	Se conservan los datos; se marca el campo inválido.
18. Permisos y restricciones	Titular o empleado de counter.
19. Datos y relación con la BD	ReservaPasajeroVuelo (estado CONFIRMADA), CheckIn, Pasajero, vw_VueloDetalle.
21. Resultado esperado	Estado de check-in persistido o explicación del rechazo.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Formulario en una o dos columnas con resumen lateral cuando exista.	Campos en dos filas si es necesario; el resumen pasa debajo del formulario.	Formulario vertical a una columna; botones a ancho completo; resumen compacto plegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-12 (apertura, cierre, documentos y excepciones del check-in).

Pantalla 16. Visualización de comprobantes

Ruta sugerida: /Comprobantes/Index | Perfil: Cliente titular

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	16. Visualización de comprobantes · ruta sugerida `/Comprobantes/Index`
2. Objetivo	Consultar y descargar en PDF los comprobantes ACADÉMICOS asociados a una operación.
3. Perfil con acceso	Cliente titular; Empleado de counter; Administrador.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 12 o menú «Mi cuenta». **Siguiente:** Vista previa / descarga PDF. **Alternativos:** Pantalla 13.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Filtros.
- Tabla de comprobantes.
- Vista previa del comprobante seleccionado.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Filtros | Tabla | Vista previa | Leyenda de comprobante académico

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Desde / Hasta	Fechas de emisión	Opcional
Tipo	Lista: Todos / Confirmación / Comprobante de venta académico / Nota de crédito	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Visualizar	Muestra la vista previa.
Descargar PDF	Genera el PDF en la aplicación con los datos de vw_ComprobanteDetalle.
Imprimir	Imprime la vista previa.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango de fechas válido.

13. Validaciones del servidor

- Titularidad o permiso de acceso.
- Generar el PDF solo con datos persistidos.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Comprobante académico de una operación simulada. No constituye factura tributaria ni documento autorizado.»
Información	«No hay comprobantes para los filtros seleccionados.»

15. Estado vacío	«Aún no tiene comprobantes».
16. Estado de carga	«Generando PDF...».
17. Datos inválidos y recuperación	Filtros inválidos: mensaje junto al campo.
18. Permisos y restricciones	Solo comprobantes propios o con permiso del rol.
19. Datos y relación con la BD	vw_ComprobanteDetalle (encabezado, emisor, pago simulado). ReservaPasajeroVuelo + vw_VueloDetalle + Asiento + Pasajero (detalle). AerolineaVIP_Identity.AspNetUsers (datos del cliente).
21. Resultado esperado	Acceso al comprobante, sin confundirlo con una autorización de embarque ni con un pago aprobado.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tabla o tarjetas con información completa y filtros visibles.	Tarjetas o tabla con columnas esenciales (código, fecha, ruta, estado).	Tarjetas apiladas con datos prioritarios; filtros en un panel desplegable.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).
- El PDF puede generarse con una librería compatible con .NET Framework 4.8.1 elegida por el grupo.

Supuestos y decisiones pendientes: DP-05 (impuestos y comprobantes): numeración y datos fiscales son de ejemplo.

Pantalla 17. Panel del administrador

Ruta sugerida: /Admin/Index | Perfil: Administrador

Funcionalidad excluida de la primera entrega: dashboard o panel de indicadores generales. Se conserva el identificador 17 para no romper la numeración de las 21 pantallas.

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	17. Panel del administrador · ruta sugerida `/Admin/Index`
2. Objetivo	Se conserva el identificador para mantener las 21 pantallas. En la primera entrega el DASHBOARD (panel de indicadores generales) está EXCLUIDO: esta pantalla se limita a una página de acceso a los módulos administrativos autorizados.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Inicio de sesión con rol administrativo. **Siguiente:** Pantallas 18, 19, 20 y 21. **Alternativos:** Pantalla 1.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Título «Administración».
- Lista o menú de accesos a módulos según el rol (sin indicadores ni gráficos).
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Menú de accesos (enlaces o botones)

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Ninguno	Sin filtros (los filtros de fecha y estado del dashboard quedan excluidos)	—

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Administrar vuelos e itinerarios	Pantalla 18.
Gestionar aeronaves	Pantalla 19.
Usuarios, pasajeros y reservas	Pantalla 20.
Consultas y reportes	Pantalla 21.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- No aplica.

13. Validaciones del servidor

- [Authorize(Roles = "Administrador,SuperUsuario")].

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de acceso	«No tiene permisos para acceder a esta sección.»

15. Estado vacío	Si el rol no tiene módulos asignados: «No tiene módulos disponibles».
16. Estado de carga	No aplica.
17. Datos inválidos y recuperación	No aplica.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos; cada acceso se muestra según el permiso efectivo y se vuelve a validar en el servidor.
19. Datos y relación con la BD	Ninguna consulta de indicadores.
21. Resultado esperado	Navegación hacia los módulos autorizados, sin panel de indicadores.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

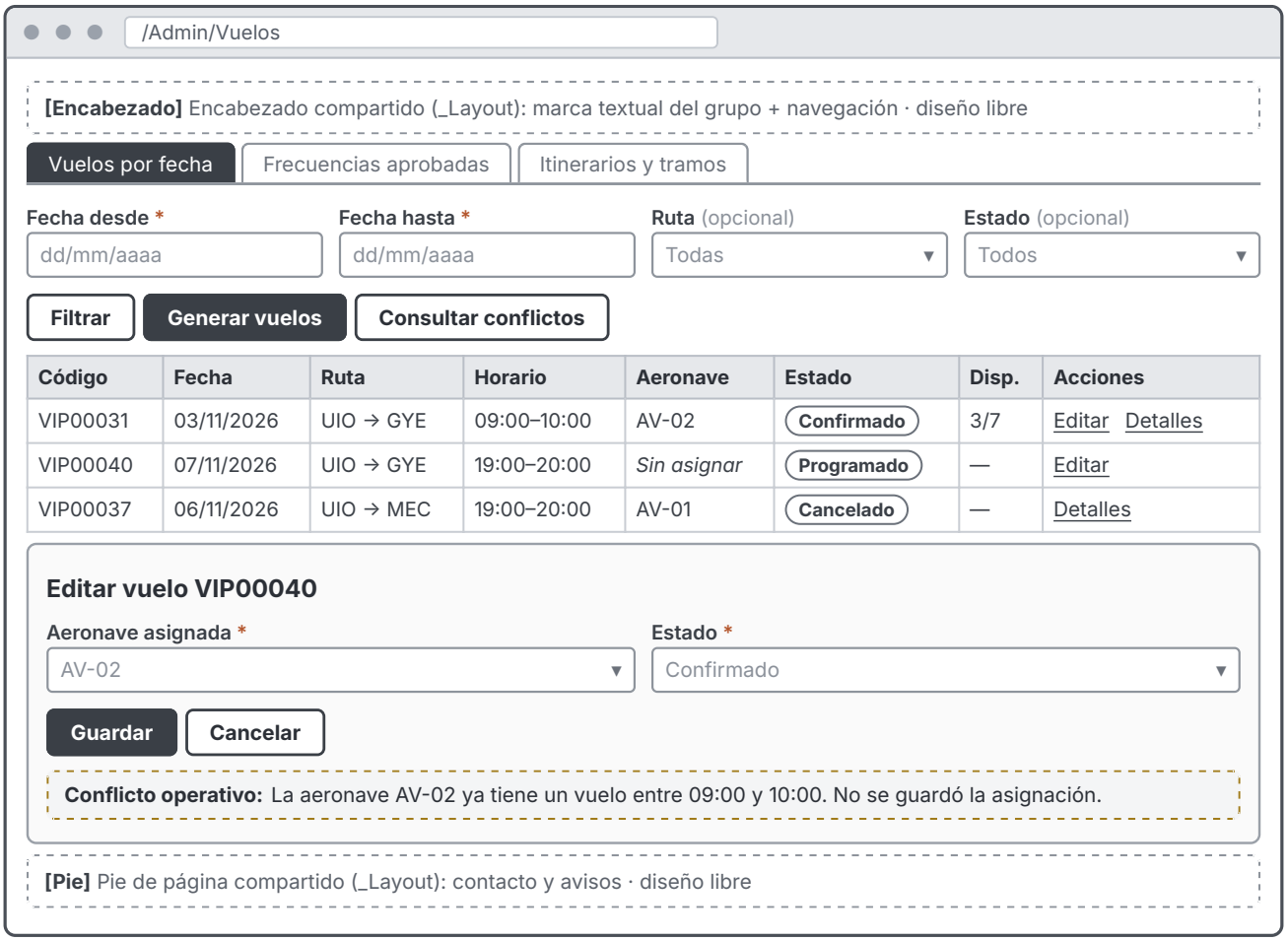
24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Pantalla 18. Administración de vuelos e itinerarios

Ruta sugerida: /Admin/Vuelos · Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	18. Administración de vuelos e itinerarios · ruta sugerida `/Admin/Vuelos`
2. Objetivo	Gestionar la programación aprobada: generar vuelos desde las frecuencias, asignar aeronaves, cambiar estados y revisar itinerarios.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Formulario de edición (misma pantalla). **Alternativos:** Pantalla 19 (aeronaves).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Pestañas: Vuelos por fecha · Frecuencias aprobadas · Itinerarios y tramos.
- Filtros.
- Tabla con acciones por fila.
- Formulario de edición / generación.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Pestañas · Filtros · Tabla CRUD (scaffolding) · Formulario · Mensajes de conflicto

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Fecha desde / hasta	Fechas; rango ≤ 366 días	Obligatorio para generar
Ruta	Lista de rutas	Opcional (filtro)
Estado	Lista: Programado / Confirmado / Cancelado / Completado	Obligatorio al editar
Aeronave asignada	Lista de aeronaves disponibles o «Sin asignar»	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Generar vuelos	Ejecuta usp_GenerarVuelos para el rango (solo días autorizados).
Editar	Cambia aeronave o estado del vuelo.
Consultar conflictos	Lista superposiciones de aeronave.
Ver tramos	Muestra el itinerario y el orden de sus tramos.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango de fechas válido.
- Campos obligatorios del formulario.

13. Validaciones del servidor

- Día de operación (trigger trg_Vuelo_Validar).
- Aeronave disponible y sin superposición horaria (RNP-02).
- Continuidad de tramos (RNP-05).
- No modificar vuelos COMPLETADOS.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Advertencia administrativa	«La aeronave AV-02 ya tiene un vuelo entre 09:00 y 10:00. No se guardó la asignación.» (11.4.7)
Confirmación	«Se generaron 22 vuelos.»
Error	«La fecha no corresponde al día de operación de la frecuencia.»

15. Estado vacío	«No hay vuelos programados en el rango seleccionado» + botón «Generar vuelos».
16. Estado de carga	«Generando vuelos...».
17. Datos inválidos y recuperación	El formulario muestra el error del servidor y conserva los datos.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	Vuelo, Frecuencia, Ruta, Aeronave, Itinerario, TramoItinerario, vw_VueloDetalle, usp_GenerarVuelos.
21. Resultado esperado	Programación coherente con los días, horarios y restricciones del proyecto.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-02 (asignación de los tres jets), DP-03 (tiempos de preparación), DP-10 (conexión en Guayaquil).

Pantalla 19. Administración de aeronaves

Ruta sugerida: /Admin/Aeronaves · Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)

/Admin/Aeronaves

[Encabezado] Encabezado compartido (_Layout): marca textual del grupo + navegación · diseño libre

Identificador	Modelo	Capacidad	Estado	Vuelos próximos	Acciones
AV-01	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	9	Consultar Modificar estado
AV-02	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	9	Consultar Modificar estado
AV-03	Embraer Phenom 300E	7	Disponible	4	Consultar Modificar estado

Editar AV-01

Matrícula / identificador *
AV-01

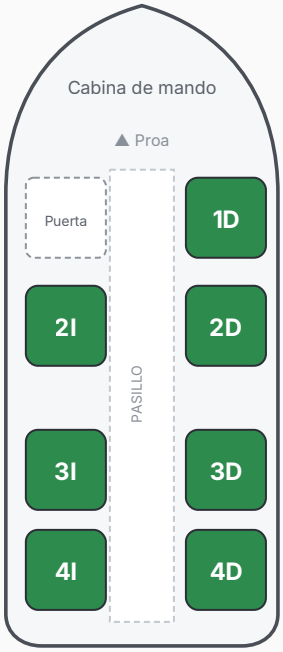
Modelo *
Embraer Phenom 300E

Capacidad
7

Estado operativo *
Disponible

Guardar Cancelar

Distribución (solo lectura)



[Pie] Pie de página compartido (_Layout): contacto y avisos · diseño libre

Especificación funcional

1. Pantalla	19. Administración de aeronaves · ruta sugerida `/Admin/Aeronaves`
2. Objetivo	Mantener la información de las tres aeronaves y consultar su distribución de asientos y asignaciones.
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Detalle / edición. **Alternativos:** Pantalla 18 (asignaciones).

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Tabla de la flota.
- Formulario de edición.
- Distribución de asientos (solo lectura).
- Próximas asignaciones.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Tabla CRUD · Formulario · Mapa de asientos de solo lectura · Tabla de asignaciones

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Matrícula / identificador	Texto 1–15, único	Obligatorio
Modelo	Lista: Embraer Phenom 300E	Obligatorio
Capacidad	7 (solo lectura, del modelo)	Solo lectura
Estado operativo	Lista: Disponible / No disponible	Obligatorio

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Abre el detalle.
Modificar estado	Cambia el estado operativo.
Revisar asignaciones	Lista los vuelos asignados a la aeronave.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Obligatoriedad y longitud.

13. Validaciones del servidor

- Unicidad de la matrícula.
- Modelo existente; capacidad máxima de siete (CHECK).
- Una aeronave NO_DISPONIBLE no recibe nuevas asignaciones (trigger).
- No alterar asignaciones históricas.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error de validación	«La matrícula ya está registrada.»
Advertencia	«La aeronave tiene 6 vuelos asignados próximamente. Revise la programación antes de marcarla como no disponible.»

15. Estado vacío	«No hay aeronaves registradas».
16. Estado de carga	«Guardando...».
17. Datos inválidos y recuperación	Se muestra el error y se conservan los datos.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	Aeronave, ModeloAeronave, EstadoAeronave, Asiento, vw_AsientoAeronave, Vuelo.
21. Resultado esperado	Flota actualizada sin alterar asignaciones históricas de forma inconsistente.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

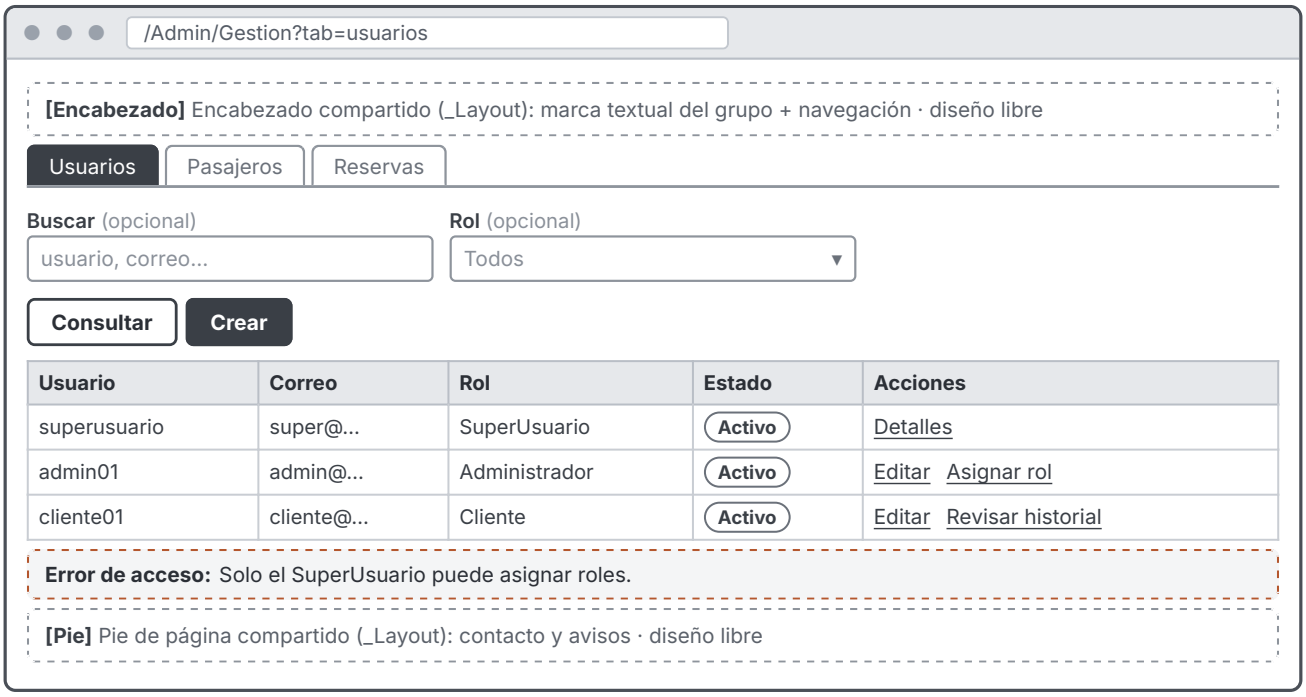
- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: RN-01: la flota inicial consta de tres jets; la creación de aeronaves adicionales requiere aprobación.

Pantalla 20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas

Ruta sugerida: /Admin/Gestion | Perfil: Administrador (operaciones CRUD permitidas)

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	20. Gestión de usuarios, pasajeros y reservas · ruta sugerida `/Admin/Gestion`
2. Objetivo	Permitir al personal autorizado consultar y administrar usuarios, pasajeros y reservas.
3. Perfil con acceso	Administrador (operaciones CRUD permitidas); SuperUsuario (además, asignación de roles).
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Pantalla 14 (detalle de reserva) o formularios CRUD. **Alternativos:** Pantalla 21.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Pestañas: Usuarios · Pasajeros · Reservas.
- Filtros.
- Tabla con acciones.
- Formularios CRUD (scaffolding).
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Pestañas | Filtros | Tablas CRUD | Formularios | Modal de confirmación para eliminar

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Buscar	Texto: usuario, correo, documento o código de reserva	Opcional
Estado	Lista según la pestaña	Opcional
Rol (pestaña Usuarios)	Lista de roles; editable solo por SuperUsuario	Obligatorio al asignar

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Aplica los filtros.
Crear / Editar / Detalles / Eliminar	Acciones CRUD con scaffolding y layout del proyecto.
Asignar rol	Solo SuperUsuario: AddToRole / RemoveFromRole.
Revisar historial	Muestra reservas, compras y pagos relacionados.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Formatos de los formularios CRUD.

13. Validaciones del servidor

- Autorización por rol en cada acción.
- Integridad referencial: no eliminar pasajeros o reservas con operaciones asociadas (FK).
- Un Administrador no puede asignarse ni asignar roles elevados.
- Protección de datos personales: mostrar solo los campos necesarios.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Error	«No se puede eliminar: el pasajero tiene reservas asociadas.»
Error de acceso	«Solo el SuperUsuario puede asignar roles.»
Confirmación	«Cambios guardados.»

15. Estado vacío	«No se encontraron registros».
16. Estado de carga	Tabla con marcador de carga.
17. Datos inválidos y recuperación	El formulario CRUD conserva los datos y muestra los errores.
18. Permisos y restricciones	Administrador: CRUD autorizado. SuperUsuario: todas las funciones, incluida la gestión de roles.
19. Datos y relación con la BD	AerolineaVIP_Identity: AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles. AerolineaVIP: Pasajero, Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago.
21. Resultado esperado	Cambios controlados y datos protegidos según el rol.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: DP-13 (funciones exactas del counter).

Pantalla 21. Consultas y reportes administrativos

Ruta sugerida: /Admin/Reportes | Perfil: Administrador

Wireframe (escritorio)



Especificación funcional

1. Pantalla	21. Consultas y reportes administrativos · ruta sugerida `/Admin/Reportes`
2. Objetivo	Proporcionar consultas tabulares sobre vuelos, ocupación, reservas y operaciones comerciales (sin dashboard).
3. Perfil con acceso	Administrador; SuperUsuario.
4. Navegación	**Anterior:** Pantalla 17. **Siguiente:** Resultados en la misma pantalla. **Alternativos:** Pantalla 18 o 20 desde un registro.

5–7. Estructura, regiones, encabezado y pie

- Encabezado compartido.
- Selector de consulta.
- Filtros.
- Tabla de resultados con fecha de corte.
- Pie compartido.

8. Componentes visuales

Selector de consulta | Filtros | Tabla de resultados | Definición de cada columna

9–11. Campos visibles, tipo/formato y obligatoriedad

Etiqueta	Tipo y formato esperado	Obligatoriedad
Consulta	Lista: Ocupación por vuelo / Reservas por estado / Compras y pagos simulados	Obligatorio
Fecha desde / hasta	Rango de fechas (≤ 366 días)	Obligatorio
Ruta	Lista	Opcional
Aeronave	Lista	Opcional
Estado	Lista	Opcional

12 y 20. Botones, acciones y comportamiento posterior

Botón / acción	Comportamiento esperado
Consultar	Ejecuta la consulta.
Actualizar resultados	Repite la consulta con la hora de corte actual.
Exportar	Visible solo si la función se aprueba.

13. Validaciones del cliente (jQuery)

- Rango válido y consulta seleccionada.

13. Validaciones del servidor

- Permisos.
- Rango válido.
- Coherencia de fuentes: ocupación desde vw_DisponibilidadVuelo; ventas desde Compra/Pago.

14. Mensajes (tipos de 11.4.7)

Tipo	Texto sugerido
Información	«Datos con corte al 22/10/2026 10:45.»
Información	«No hay resultados para los filtros seleccionados.»

15. Estado vacío	«No hay resultados para los filtros seleccionados».
16. Estado de carga	«Consultando...».
17. Datos inválidos y recuperación	Mensaje junto al filtro inválido.
18. Permisos y restricciones	Solo roles administrativos.
19. Datos y relación con la BD	vw_DisponibilidadVuelo, vw_VueloDetalle, Reserva, Compra, Pago.
21. Resultado esperado	Información verificable, con fecha de corte y definiciones claras.

22. Adaptación (11.4.6)

Escritorio	Tableta	Móvil
Tablas con filtros y acciones por fila.	Tablas simplificadas y formularios adaptados.	Consultas esenciales; acciones autorizadas visibles en cada tarjeta.

23. Accesibilidad y usabilidad

- Se aplican las reglas generales de accesibilidad A1–A5 (sección 3.3).

24. Notas de implementación (MVC · Razor · Bootstrap · jQuery)

- Se aplican las notas generales N1–N4 (sección 7).

Supuestos y decisiones pendientes: Exportación: solo si se aprueba. Los gráficos y el dashboard quedan excluidos de la primera entrega.